

1 Назначение Контура и краткие сведения

1.1 Назначение и структура документа

Контур – это САПР верхнего уровня, входящий в состав менеджера программных приложений **СФЕРА**. По сути, он является специализированным редактором двумерной векторной графики. **Контур** используется на этапе проектирования АСУ ТП. С помощью **Контура** проектант определяет внешний вид экранов (рабочих столов) операторской станции – основного рабочего места оператора ПТК «СУРА».

Данный документ представляет собой руководство проектанта операторских станций ПТК «СУРА», но может быть полезен также наладчикам и операторам ПТК «СУРА».

Работая в **Контуре**, пользователь создает графические документы – **изображения**. Как любой документ, изображение можно открыть, отредактировать и затем сохранить (в базе данных проекта). Техника рисования изображений описана в разделе «Рисование».

Изображения состояются из **графических элементов**. Подробное описание различных элементов находится в разделе «Типы элементов».

В дальнейшем из отдельных изображений составляются рабочие столы, отображаемые на мониторах. Один рабочий стол может занимать экраны одного или нескольких мониторов.

Изображения операторской станции должны быть динамичными, т.е. отображать состояние технологического процесса и реагировать на команды оператора. Об этом – в разделе «Задание динамики».

В разделе «Дополнительные возможности» собраны функции **Контура**, не описанные в других разделах документа.

1.2 Необходимое программное обеспечение

1.2.1 СФЕРА

Контур входит в состав менеджера программных приложений **СФЕРА**. Для работы **Контура** во время установки **СФЕРЫ** на рабочую станцию достаточно выбрать типовую установку **Проектирование**.

1.2.2 Редактор растровых изображений

Контур может использовать готовые растровые изображения (картинки) форматов PNG и BMP, но не содержит собственных средств их редактирования, поэтому для работы может понадобиться внешний графический редактор. Можно использовать стандартный редактор, входящий в состав используемой операционной системы.

1.3 Запуск Контура

Запустите **СФЕРУ** и выберите нужный проект. Затем выполните двойной щелчок мышью по пункту **Контур** в разделе САПР меню приложений.

1.4 Краткие сведения о структуре проекта ПТК «СУРА»

Основной проектной единицей ПТК «СУРА» является **объект**. Объект в ПТК «СУРА» может представлять некоторый реальный физический объект АСУ ТП (например, задвижку, датчик и т.д.), но может быть и виртуальным объектом (расчетный параметр, регулятор). Источником информации для одних объектов служит контроллер, для других – архивная станция или сервер ОРС. Важно понимать, что **Контур** и операторская станция работают с объектами единообразно, независимо от их источника.

Объекты добавляются в проект АСУ ТП с помощью **Базиса** или **Мастера добавления объектов**. В этих приложениях задаются статические свойства объектов, такие как название или единица измерения. Для удобства поиска объекты можно распределять по узлам, аналогично тому, как файлы на диске распределяют по папкам. Дерево узлов формируется в **Администраторе БД**.

Каждый объект имеет определенный **оперативный тип** (для краткости – просто **тип**). В ПТК «СУРА» имеется несколько десятков предопределенных оперативных типов (например, Датчик

аналоговый или Электросчетчик). Эти типы называются **простыми**. Кроме этого, проектант может конструировать **составные типы** на основе простых.

Каждый объект имеет буквенно-цифровой идентификатор, уникальный в пределах проекта и называемый **маркой**.

В оперативном режиме состояние объекта описывается динамическими свойствами - **параметрами объекта**. Количество параметров объекта определяется его типом. Объекты некоторых типов (например, Аналоговый сигнал) имеют всего один параметр, объекты других типов могут описываться несколькими параметрами.

В каждый момент времени каждый параметр имеет определенное значение. На операторской станции можно наблюдать как текущие значения параметров, так и прошлые, сохраненные в архиве. Значения некоторых параметров могут быть изменены оператором, в этом случае параметр называется **управляемым**.

2 Рисование

В этом разделе описаны приемы рисования изображений с помощью Контура.

2.1 Изображения

Изображение – это графический документ, создаваемый пользователем **Контура**. Пользователь может создать новый документ или открыть существующий, может отредактировать его и затем сохранить.

Хранятся все изображения не в отдельных файлах, а в базах данных проектов. **Контур** позволяет редактировать изображения из текущего проекта, выбор которого был сделан в **СФЕРЕ**.

Если текущий проект использует другие проекты, в **Контуре** можно использовать изображения из этих проектов, например, вставлять их в изображения из текущего проекта.

Два пользователя не могут одновременно редактировать одно изображение. Если один из пользователей открыл изображение, то все остальные пользователи при попытке открытия того же изображения получают сообщение о том, что требуемый ресурс заблокирован первым пользователем.

Чтобы редактировать изображение, пользователь должен иметь соответствующие права. Права задаются в форме «**Пользователи**» приложения «**Администратор БД**». Можно отдельно назначить право на редактирование мнемосхем и типизированных изображений.

2.1.1 Классификация изображений

Всего имеется 5 типов изображений. Ниже описаны основные признаки их классификации.

Во-первых, изображения бывают **векторные** и **растровые**. Векторное изображение задается как совокупность геометрических фигур, заданных своими координатами, растровое – как прямоугольная матрица пикселей (квадратиков) различного цвета. В основном в **Контуре** используется векторная графика, но можно также включать элементы растровой. Растровые изображения называются **Картинками** и могут использоваться только как встраиваемые, возможностей редактирования их в **Контуре** не предусмотрено.

Во-вторых, все изображения делятся на **автономные** и **встраиваемые**. Автономное изображение может появляться на операторской станции в виде отдельного окна, встраиваемое – только в составе другого изображения.

В-третьих, все изображения делятся на **типизированные** (привязываемые к объектам) и **нетипизированные**. Различие между ними проявляется на этапе задания анимации. Типизированное изображение призвано отображать состояние любого объекта одного определенного заранее заданного типа, например, двигателя. При его создании не указывается марка конкретного двигателя – это дает возможность использовать это изображение для отображения любого двигателя. Нетипизированное изображение может отображать состояние сразу многих объектов, однако марки всех объектов должны быть явно указаны при формировании изображения.

Возникающие в результате типы изображений сведены в таблице 1.

Таблица 1 – Виды изображений

	Автономные	Встраиваемые
Типизированные	Объектное окно	Мнемосимвол
Нетипизированные	Мнемосхема	Фигура Картинка

Таким образом, изображения делятся на 5 типов, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Типы изображений

Тип изображения	Описание
Мнемосхема	Автономное векторное изображение, отображающее, как правило, состояния многих объектов. Каждая мнемосхема привязана к некоторому узлу. Пример – мнемосхема котла блока №5.
Объектное окно	Автономное векторное изображение одного объекта определенного типа. Пример - объектное окно задвижки.
Мнемосимвол	Векторное изображение объекта, предназначенное для встраивания на мнемосхемы. Пример – мнемосимвол задвижки
Фигура	Вспомогательное векторное изображение для встраивания в мнемосхемы. Пример – сетка таблицы.
Картинка	Растровое изображение. Может встраиваться в изображения других типов. Пример – значок сигнализации

2.1.2 Открытие изображения

Одновременно в **Контуре** можно открыть несколько изображений для редактирования, каждое – в своем окне. Из этих окон одно является активным; действие всех команд редактирования относится к активному окну.

Чтобы открыть ранее созданное изображение, выберите пункт главного меню **Схема / Открыть/Создать** или нажмите кнопку верхней панели инструментов . Откроется диалоговое окно **Менеджер изображений**.

Сначала следует выбрать нужный тип изображения (слева сверху). Затем для мнемосхем нужно указать требуемый узел, для объектных окон и мнемосимволов – требуемый тип объекта. В любом случае, окно выбора изображения содержит список изображений.

Выберите в этом списке нужный элемент и нажмите кнопку **ОК** или клавишу **Enter**. Выбранное изображение откроется в отдельном окне в рабочей области **Контура**.

2.1.3 Создание нового изображения

Откройте описанное выше диалоговое окно **Менеджер изображений**. Выберите нужный узел (для мнемосхем) или тип объекта (для объектных окон и мнемосимволов). Нажмите кнопку **Создать**, в открывшемся малом диалоговом окне введите имя нового изображения. Имя должно быть уникальным среди изображений для данного узла (или типа объекта). Нажмите кнопку **ОК**. В список будет добавлено пустое изображение с введенным именем.

В диалоговом окне для ввода имени можно также задать порядковый номер изображения (или оставить заданный по умолчанию 0). Порядковый номер может влиять на порядок элементов в списке.

2.1.4 Удаление изображения

В диалоговом окне **Менеджер изображений** отметьте в списке требуемый элемент и нажмите кнопку **Удалить**. После подтверждения изображение будет удалено.

Примечания:

– **Контур** не контролирует, используется ли удаляемое изображение как встроенное в других изображениях и вызывается ли оно из других изображений рецепторами. Полученное в результате удаления несоответствие может быть выявлено путем проверки всех изображений.

– При удалении изображения оно не должно быть открыто в окне редактирования, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

2.1.5 Задание свойств изображения

Имя изображения, его порядковый номер и срезы можно изменить впоследствии, нажав кнопку **Изменить** в диалоге **Менеджер изображений**.

Примечание: при изменении свойств изображение не должно быть открыто в окне редактирования, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

2.2 Редактирование векторных изображений

2.2.1 Свойства векторных изображений

Кроме свойств, присущих любому изображению, таких как имя или номер, для векторных изображений устанавливается размер и цвет фона. Эти свойства настраиваются в диалоговом окне, вызываемом пунктом главного меню **Схема / Размеры и свойства**.

Размер изображения не следует путать с размером окна, содержащего изображение (мнемосхему). Размер изображения явно устанавливается проектантом, а размер окна может меняться оператором. Если размер окна меньше размера изображения, то в окне появляются полосы прокрутки.

Когда изображение открыто в **Контуре**, его размер отображается с помощью линии контура черного цвета и маркера размера в виде черного квадратика в правом нижнем углу (Рисунок 1). Перемещая маркер, можно менять размер изображения.

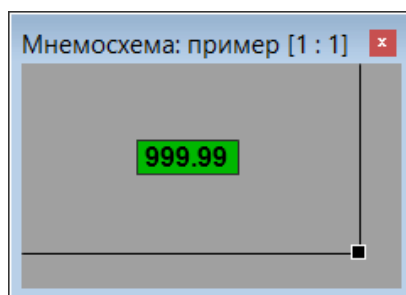


Рисунок 1 – Маркер размера

2.2.2 Структура изображения

Каждое изображение состоит из **графических элементов**. Для элемента изображения иногда еще используется термин **примитив**. В процессе редактирования изображения можно добавлять или удалять его элементы, изменять свойства отдельных элементов и менять их порядок (положение на оси Z, определяющее близость к переднему или заднему плану). Порядок элементов определяет последовательность их вывода на экран и является существенным, если элементы перекрываются.

Состав изображения иногда удобно наблюдать в специальном окне списка элементов, которое вызывается нажатием кнопки . Элементы, расположенные в списке выше, рисуются на экране первыми.

Одиночные элементы могут быть объединены в **группы**. При щелчке мышью по любому элементу, входящему в группу, выделенной становится вся группа в целом. Перемещаться и изменять размер при соответствующих действиях пользователя группа будет как единое целое.

Вместе с тем остается возможность отдельно редактировать и перемещать каждый входящий в группу элемент. Для входа в режим редактирования членов группы, нужно выделить эту группу и нажать кнопку панели инструментов . В этом режиме элементы, не входящие в выбранную группу, перестают быть доступными для редактирования и начинают отображаться в виде черных контуров. Для возврата в обычный режим нажмите кнопку панели инструментов .

Группа может содержать как одиночные элементы, так и другие группы. Таким образом, структура элементов в изображении может быть иерархической.

Каждый элемент принадлежит к определенному **типу**. Тип элемента определяет его способ рисования, набор свойств и многие другие особенности. О специфических особенностях каждого типа подробно рассказано в разделе «Типы элементов».

Каждый элемент обладает **именем**. Имена элементов отображаются в окне со списком элементов. При создании элемента **Контур** автоматически назначает ему имя, соответствующее типу элемента. Можно изменить это имя на любое другое, но делать это не обязательно. Уникальные имена позволяют различать элементы в списке, и пока это единственное применение имен элементов. Для задания имени выберите пункт «**Атрибуты...**» контекстного меню элемента, поле редактирования имени появится в верхней части открывшегося диалогового окна.

2.2.3 Добавление элементов

Чтобы добавить к изображению элемент, нажмите кнопку с символом нужного элемента на панели инструментов. Затем нарисуйте элемент в окне изображения, следуя инструкциям рисования для данного типа элементов. Эти инструкции приведены в разделе «Типы элементов».

Пока рисование элемента не закончено, кнопка выбранного типа элементов на панели инструментов остается подсвеченной. После окончания рисования **Контур** переходит в режим выделения элементов.

2.2.4 Выделение элементов

Режим выделения элементов устанавливается сразу при открытии окна. В него всегда можно перейти, нажав кнопку  на панели инструментов.

Чтобы произвести какую-нибудь операцию с элементом (скажем, удалить), сначала нужно его выделить. Одновременно может быть выделено несколько элементов изображения, это удобно для проведения групповых операций.

Выделенный элемент отмечается 8-ю **квадратными маркерами**, расположенными по краям элемента. **4 угловых маркера** служат для изменения размера элемента с сохранением его пропорций, **4 боковых маркера** – для изменения размера без сохранения пропорций, растягивая или сжимая его в выбранном направлении.

Если выделено несколько элементов, маркеры отмечают описанный около них прямоугольник.

Чтобы выделить элемент, щелкните левой кнопкой мыши в любой точке, принадлежащей элементу. Все прочие элементы при этом станут невыделенными. (Если элемент уже был в числе выделенных, выделение прочих элементов сохранится). Если элемент не имеет заполнения, нужно щелкнуть вблизи его контура. Попадание курсора мыши на какой-либо элемент можно определить по изменению вида курсора (стандартная стрелочка – курсор над пустым полем, «кисть руки с вытянутым указательным пальцем» – курсор над не выделенным элементом, «стрелочки в 4 разные стороны» – курсор над выделенным элементом).

Для выделения нескольких элементов щелкните по ним последовательно, удерживая нажатой клавишу **Shift**. При нажатой клавише **Shift** щелчок мыши по элементу инвертирует его выделение, а на выделение других элементов не влияет.

Если требуется выделить элементы, находящиеся в одной области изображения, обведите их прямоугольной рамкой. Для этого нажмите левую кнопку мыши в точке, не содержащей элементов, и переместите мышь в противоположный угол рамки, удерживая кнопку. После отпущения кнопки мыши будут выделены все элементы, целиком лежащие внутри данной рамки.

Для выделения всех элементов изображения удобно использовать команду меню **Правка / Выделить все** или клавиши **Ctrl+A**.

Чтобы снять выделение со всех элементов достаточно щелкнуть мышью в точке, не содержащей элементов.

В некоторых случаях выделить элемент мышью практически невозможно (например, если элемент целиком скрыт под другим элементом, визуально сливается с ним или находится вне видимой части изображения). Тогда для выделения можно использовать окно со списком элементов, вызываемое кнопкой . Выделение элементов в этом списке и в изображении синхронизировано.

2.2.5 Геометрические преобразования элементов

Контур позволяет выполнять геометрические (аффинные) преобразования элементов, которые приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Способы преобразования элементов

№	Преобразование	Режим	Действие
1	Перемещение		Перемещать за любую точку элемента. При удерживании клавиши Alt перемещение производится вдоль одной оси координат (вправо/влево либо вверх/вниз).
2	Масштабирование (с сохранением пропорций)		Перемещать угловой маркер. При удерживании клавиши Shift центр фигуры сохраняет свое положение.
3	Сжатие и растяжение по вертикали или по горизонтали		Перемещать боковой маркер. При удерживании клавиши Shift центр фигуры сохраняет свое положение.
4	Зеркальное отражение относительно вертикальной или горизонтальной оси	Любой	Кнопки
5	Повороты на 90° и 180°.	Любой	Кнопки
6	Повороты на 15° (против часовой стрелки и по часовой стрелке)	Любой	Кнопки с зажатой клавишей Shift
7	Повороты на 1° (против часовой стрелки и по часовой стрелке)	Любой	Кнопки с зажатой клавишей Ctrl

Важно понимать, что не каждый элемент допускает любое преобразование. Так, для геометрических фигур доступны все операции, для текста – только 1, 2, 3 и 5, для картинки – с 1 по 5.

Если при выделении элемента в режиме удерживать клавишу **Ctrl**, будет произведено копирование выделяемого и ранее выделенных элементов. При дальнейшем перемещении мыши новые элементы-копии начнут перемещаться.

2.2.6 Изменение формы элементов

Инструмент изменения формы применим только к геометрическим элементам: отрезкам прямых, ломаным и кривым линиям, многоугольникам, криволинейным формам, прямоугольникам, эллипсам и треугольникам. Он позволяет перемещать узловые и контрольные точки элемента с помощью мыши. Количество и расположение узловых и контрольных точек зависит от типа элемента, и описано в разделе «Типы элементов». Узловые и контрольные точки отображаются только для одного выделенного элемента. Щелкнув по другому элементу, можно сделать выделенным его.

2.2.7 Использование сетки

Чтобы упростить подгонку положения и размеров элементов друг к другу, удобно использовать сетку. В диалоговом окне, вызываемом через меню **Схема – Размеры и свойства**, можно задать интервал сетки (одинаковый по осям **X** и **Y**). Видимость сетки и одновременно «прилипание» к ней включаются и выключаются пунктом меню **Схема – Сетка с прилипанием** или сочетанием клавиш **Ctrl+G**.

Если сетка включена, то при операциях рисования и редактирования выполняется подгонка координат элементов изображения к узлам сетки.

2.2.8 Атрибуты элементов

Атрибут – это такое свойство элемента, которое может изменяться как в процессе редактирования, так и в оперативном режиме.

Набор атрибутов элемента зависит от типа элемента. Например, текст имеет атрибут «цвет текста», а геометрические элементы – нет. В некоторых случаях атрибут присутствует, но не имеет смысла – как атрибут «цвет заливки» для отрезков, ломаных и кривых линий.

Один и тот же атрибут может иметь смысл для элементов разного типа, например, «толщина контура» есть и у прямоугольника, и у отрезка.

Атрибуты используются:

- при настройке внешнего вида элемента в редакторе;
- для изменения вида элементов в оперативном режиме с помощью аниматоров;
- для изменения вида элементов в оперативном режиме с помощью встроенной программы;

Чтобы изменить атрибут элемента, следует вызвать диалоговое окно задания атрибутов. Это можно сделать 2-мя способами:

- щелкнув по элементу правой кнопкой мыши, выбрать в выпавшем меню пункт **Атрибуты...**
- выполнить двойной щелчок на элементе (работает для примитивов и групп; для встроенных объектов (мнемосимволов, картинок и фигур) это действие приведет к открытию окна выбора изображения).

Наиболее часто используемые атрибуты – цвета – можно изменять, не вызывая диалоговое окно. Щелчком левой кнопки мыши по палитре в главном окне можно изменить цвет заливки выделенных элементов, щелчком правой кнопки – цвет контура. При зажатой клавише **Ctrl** щелчок левой кнопки мыши по палитре изменит цвет фона выделенных элементов, а щелчок правой кнопки – цвет символов текста.

2.2.8.1 Атрибуты общего назначения

Атрибуты общего назначения применимы к элементам любого типа (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Атрибуты общего назначения

Атрибут	Назначение	Значение по умолчанию
Видимость	Определяет видимость элемента в оперативном режиме (в режиме редактирования видимы все элементы)	Да
Управление запрещено	Если установлен запрет управления, то в оперативном режиме элемент не реагирует на события мыши и клавиатуры	Нет

2.2.8.2 Атрибуты раскраски

Атрибуты раскраски определяют вид фона, заливки и контура элементов (см. таблицу 5).

Таблица 5 – Атрибуты раскраски

Атрибут		Назначение	Значение по умолчанию
Заливка	Цвет	Цвет внутренней части элемента. При использовании штрихованного заполнения означает цвет штриховых линий	горчичный
	Частота мерцания	Частота мерцания внутренней части элемента	0 Hz (не мигает)
	Стиль	Вид штриховки либо цветовой растяжки на внутренней части элемента	Сплошная заливка (цветом заливки)
	Угол поворота градиентной заливки	Градиентная заливка поворачивается вместе с элементом. При необходимости угол её поворота можно задать отдельно	0 (при повороте элемента будет меняться)
Контур	Цвет	Цвет контура элемента. При использовании пунктирного контура означает цвет пунктира	Черный
	Толщина	Толщина линии контура элемента	1 пиксель
	Частота мерцания	Частота мерцания контура	0 Hz (не мигает)
	Стиль	Вид пунктира либо сплошная линия	Сплошная линия
	Масштабировать толщину	Признак того, что толщина контура будет меняться вместе с размерами элемента при его пропорциональном растягивании/сжатии	нет
Фон	Цвет	Цвет промежутков между линиями штриховки и пунктиром контура. Фон не виден при сплошном заполнении и сплошном контуре	Белый

2.2.8.3 Атрибуты текста

Атрибуты текста применимы к элементам, содержащим текст (см. таблицу 6).

Таблица 6 – Атрибуты текста

Атрибут	Назначение	Значение по умолчанию
Текст	Состав текста	
Цвет текста	Цвет символов текста. Фон, на котором рисуются символы, определяется атрибутами цвета заливки	0-й элемент палитры
Частота мерцания текста	Частота мерцания символов текста	0 Hz (не мигает)
Шрифт	Определяет гарнитуру шрифта	Arial
Размер шрифта	Определяет размер шрифта	12
Масштабировать размер	Признак того, что размер шрифта будет меняться вместе с размерами элемента при его пропорциональном растягивании/сжатии	нет
Стили начертания (4 флажка)	Определяет стиль начертания (обычный, жирный, наклонный, он же курсив) и видоизменения шрифта (подчеркнутый, зачеркнутый)	Жирный
Выравнивание по горизонтали	Вид выравнивания каждой строки текста относительно левого и правого краев фоновой прямоугольника	По центру
Выравнивание по вертикали	Вид выравнивания текста в целом относительно верхнего и нижнего краев фоновой прямоугольника	По центру
Угол наклона	Выбор одного из четырех возможных углов наклона текста : горизонтально, вертикально вверх, вертикально вниз, переворот	горизонтально

2.2.8.4 Специальные атрибуты

Специальные атрибуты имеют смысл только для отдельных типов элементов. Они задаются в специальных диалогах настройки для этих элементов или во встроенной программе (см. таблицу 7).

Таблица 7 – Специальные атрибуты

Атрибут	Назначение	Значение по умолчанию
Номер картинки	Эти атрибуты определены для вставленных в изображение картинок. См. раздел «Редактирование картинок»	1
Растягивать картинку		нет
Стиль ползунка	Определен для элементов типа «ползунок». Определяет форму указателя ползунка (выбор одного из 5 стандартных видов – для нижних и верхних аварийных и предупредительных порогов и для показания (текущего значения основного аналогового параметра)	Показание
Отображать числовое значение	Определен для элементов типа «ползунок». Признак того, что рядом с указателем ползунка будет отображаться прямоугольник с числовым значением аналогового параметра	Нет
Выделять «Да»	Определен для элементов типа «список состояний». Признак того, что фон строк, отображающих биты, находящиеся в установленном (1) состоянии, будет окрашен цветом фона, а фон строк сброшенных (0) битов – цветом заливки	Выбран
Выделять «Нет»	Определен для элементов типа «список состояний». Признак того, что фон строк, отображающих биты, находящиеся в сброшенном (0) состоянии, будет окрашен цветом фона, а фон строк установленных (1) битов – цветом заливки	Не выбран
Показывать только выделенные	Определен для элементов типа «список состояний». Признак того, что строки, не выделенные цветом заливки согласно двум вышеописанным атрибутам, не будут отображаться вовсе	да

2.2.9 Контекстное меню элемента

Контекстное меню элемента вызывается щелчком правой кнопкой мыши по любой точке этого элемента. Если элемент не был выделен, то он станет выделенным, а все остальные элементы – невыделенными. Если этот элемент был в числе выделенных, то выделение не изменится.

Контекстное меню обычно состоит из двух частей: общей (сверху) и специальной (снизу). Пункты меню из общей части всегда одинаковы, в то время как количество и назначение пунктов из специальной части зависят от типа элемента изображения. Пункты специальной части меню описаны для каждого типа элемента в разделе «Типы элементов». Пункты общей части перечислим здесь:

- **Копировать (в буфер обмена)** - копирует выбранные элементы в буфер обмена;
- **Удалить** – удаляет выбранные элементы с изображения;
- **Атрибуты** - вызывает диалоговое окно задания атрибутов элемента;
- **Аниматоры** – вызывает диалоговое окно назначения аниматоров;
- **Рецепторы** – вызывает диалоговое окно назначения рецепторов;
- **Скрипт** – вызывает диалоговое окно редактирования скриптов;
- **Открыть в Базисе** – вызывает приложение **Базис** для редактирования выбранного объекта;
- **Открыть в Полисе** – вызывает приложение **Полис** для редактирования выбранного объекта;
- **Настройки плагина** – вызывает диалоговое окно настроек для элемента типа «плагин».

2.2.10 Перестановка элементов

Элементы изображения располагаются в определенном порядке на Z-оси (воображаемой оси, перпендикулярной плоскости экрана). Этот порядок определяет последовательность вывода элементов на экран. При создании нового элемента он помещается на передний план (как бы ближе к глазам пользователя) то есть отрисовывается последним и может перекрыть собой ранее отрисованные элементы, если области их отрисовки пересекаются. Если 2 элемента расположены в разных частях изображения, то их взаимный порядок отрисовки несущественен. В ином случае может потребоваться перемещение ранее созданных элементов на передний план (в конец очереди отрисовки) или иное изменение порядка на Z-оси.

Порядок отрисовки элементов наглядно виден в окне «список элементов», вызываемом кнопкой . Элементы в конце списка будут перекрывать на изображении элементы из начала списка.

Перестановкой элементов можно добиться, чтобы они следовали в нужном порядке. В **Контуре** реализованы операции перестановки, которые приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Операции перестановки

Операция	Описание	Способ вызова	
		Панель инструментов	Окно со списком элементов
На передний план	Выделенные элементы становятся последними в очереди (верхними на изображении)		
На задний план	Выделенные элементы становятся первыми в очереди (нижними на изображении)		
Вперед на один	Выделенный элемент меняется местом в очереди с вышележащим (становясь ближе к переднему плану)		
Назад на один	Выделенный элемент меняется местом в очереди с нижележащим (становясь ближе к заднему плану)		

2.2.11 Группировка элементов

Контур позволяет сгруппировать вместе несколько элементов изображения. После группировки они представляются в списке как один элемент, называемый **группой**.

Группировка обычно применяется для следующих целей:

- Фиксация взаимного расположения элементов – все операции с группой (выделение, преобразования и др.), будут применяться сразу ко всем входящим в неё элементам.
- Организация логической структуры изображения – группировка делает структуру изображения иерархической.
- Задание особенностей прорисовки группы, см. раздел «Группа».
- Установка аниматоров и рецепторов для группы.

Чтобы сгруппировать несколько элементов, выделите их (как описано в разделе «Выделение элементов») и нажмите кнопку  (или вызовите пункт меню **Правка / Сгруппировать**). Полученный элемент с именем «Группа» займет в списке элементов позицию, соответствовавшую первому группируемому элементу.

Чтобы получить доступ к содержимому группы, нужно её выделить и нажать кнопку панели инструментов . Элементы группы станут доступны для редактирования, а все элементы, не входящие в неё, потеряют доступность для редактирования и будут отображаться в виде тонких черных контуров.

Чтобы вернуться в режим работы со всем изображением, нажмите кнопку панели инструментов .

Группу можно разъединить. Для этого выделите её и нажмите кнопку  (или вызовите пункт меню **Правка / Разгруппировать**).

Примечание: операция «разгруппировать» не является обратной к операции «сгруппировать». При разгруппировании теряются все настройки, аниматоры и рецепторы, которые были сделаны для объединения.

2.2.12 Выравнивание элементов

В процессе рисования изображения часто приходится подгонять взаимное расположение элементов. Подгонять элементы «вручную» утомительно и неэффективно. Для упрощения таких операций служат операции выравнивания.

Выделите элементы, которые требуются выровнять и нажмите одну из описанных в таблице 9 кнопок панели инструментов (или две – по одной из первой и второй тройки):

Таблица 9 – Выравнивание элементов

Вид выравнивания	Описание
 по левому краю	Элементы смещаются так, чтобы левый край каждого совпал с левым краем самого левого из них
 по центру (горизонтально)	Элементы смещаются по горизонтали так, чтобы горизонтальные координаты их габаритных центров совпали
 по правому краю	Элементы смещаются так, чтобы правый край каждого совпал с правым краем самого правого из них
 по верхнему краю	Элементы смещаются так, чтобы верхний край каждого совпал с верхним краем самого верхнего из них
 по центру (вертикально)	Элементы смещаются по вертикали так, чтобы вертикальные координаты их габаритных центров совпали
 по нижнему краю	Элементы смещаются так, чтобы нижний край каждого совпал с нижним краем самого нижнего из них

2.3 Редактирование картинок

Картинкой в Контуре называется растровое изображение. В отличие от векторных, растровые изображения хранят не набор геометрических элементов, а прямоугольную матрицу пикселей (квадратиков) различного цвета.

Для целей статической графики картинки могут оказаться удобнее – они не ограничены предоставляемым набором элементов, могут содержать любые оттенки и переходы цветов. С другой стороны, возможности задания динамики для картинок очень ограничены. Кроме того, готовое векторное изображение проще редактировать.

Картинки хранятся как отдельные записи в базе данных проекта и используются только как элементы, встроенные в другие изображения.

Контур не располагает инструментарием редактирования растровых изображений. Поэтому для работы может понадобиться редактор растровой графики, работающий с файлами PNG, BMP, TIFF, GIF либо JPG. Можно использовать стандартный редактор, входящий в состав используемой операционной системы.

2.3.1 Краткое описание основных действий

Вначале следует нарисовать нужную картинку в растровом редакторе и сохранить как файл в формате PNG (рекомендуется) или BMP. Либо найти готовую картинку в файле такого формата. Форматы картинок GIF и JPG тоже допустимы, но качество изображения при сохранении в них может ухудшиться.

Для превращения картинки в изображение **Контура** нажмите кнопку панели инструментов  или выберите пункт главного меню **Схема / Открыть/Создать**. В открывшемся диалоговом окне **Менеджер изображений** выберите тип изображения **Картинка**, нажмите кнопку **Создать**, введите произвольное имя картинки и нажмите кнопку **ОК**. В рабочей области **Контура** откроется окно с маленькой картинкой-прототипом. Выполните двойное нажатие мыши в любой точке фона этого окна. Откроется диалоговое окно «Свойства набора картинок», в котором следует нажать кнопку **Заменить** и в открывшемся диалоге выбора файла найти и выделить заранее подготовленный файл с растровым изображением. После нажатия кнопки **Открыть** или двойным нажатием мышью на выбранном файле диалог выбора файла закроется. В окне «Свойства набора картинок» нажмите кнопку **ОК** и диалог закроется. Нажмите кнопку панели инструментов  либо выберите пункт главного меню **Схема / Сохранить**.

Теперь эту картинку можно встраивать в мнемосхемы и другие векторные изображения **Контура**. Откройте мнемосхему и нажмите кнопку панели инструментов . В открывшемся диалоговом окне выберите созданную картинку. Установите ее на нужное место мнемосхемы.

Одну и ту же картинку можно встраивать многократно в различные изображения. Изображения сохраняют связь с исходной картинкой; при ее изменении все встроенные копии также изменятся.

2.3.2 Преобразования

Встроенную копию картинки можно поворачивать на 90° и отражать вертикально или горизонтально. Таким образом, для получения изображений стрелок ,  и  достаточно одной исходной картинки.

2.3.3 Кадры (наборы изображений в картинке)

Картинка может содержать одно или несколько разных растровых изображений, называемых **кадрами**. Кадры одной картинки могут иметь разный размер. Картинки с наборами кадров полезны для следующих целей:

- Управляемая смена кадра. Номер показываемого кадра можно переключать аниматором в зависимости от состояния технологического процесса. Это удобнее и эффективнее, чем скрывать одну картинку и делать видимой там же расположенную другую.

- Группировка картинок. Все картинки в **Контуре** представлены одним линейным списком. Для удобства поиска вместо нескольких однотипных картинок можно сделать один набор кадров.

В диалоге свойств картинки есть список её кадров. С помощью кнопок **Добавить**, **Заменить** и **Удалить** можно осуществлять соответствующие действия с отдельными кадрами. Кнопки **Выше** и **Ниже** позволяют менять очередность кадров в списке, тем самым меняя их порядковые номера.

Только один из кадров картинке отображается в каждый конкретный момент времени - он является выбранным. Для задания кадра, который будет выбранным по умолчанию, нужно открыть диалог свойств картинке, выделить в списке кадров требуемый и нажать **ОК**. При первоначальном размещении картинке на другом изображении будет виден именно этот кадр.

2.3.4 Свойства картинок

Каждая картинка имеет имя и порядковый номер. Эти свойства имеют тот же смысл и редактируются тем же способом, как и для векторных изображений (см. раздел «Задание свойств изображений»).

Размещая картинку на другом изображении, проектант создает её экземпляр, то есть встроенное изображение. Этому экземпляру могут быть заданы значения атрибутов, отсутствовавших у картинке как отдельного (встраиваемого) изображения.

Из контекстного меню картинке, уже размещенной на другом изображении, может быть вызван диалог её атрибутов. В нем можно поменять номер кадра и включить флажок **Растягивать картинку**.

Так же, как и всем графическим элементам, встроенной картинке можно задать размер. С выключенным флажком растягивания изначальное изображение выбранного кадра картинке будет отрисовано по центру прямоугольника заданного картинке размера (с обрезкой краев в случае, если кадр больше заданного размера). При включении этого флажка изображение кадра будет растягиваться на весь заданный картинке размер (или сжиматься – в случае, если кадр больше заданного размера).

3 Типы элементов

Помимо **основных типов** элементов, всегда доступных в **Контуре**, имеются **плагины** (см. таблицу 10) (дополнительные подключаемые элементы), перечень которых разработчиками может быть в любой момент расширен.

Таблица 10 – Типы элементов

Типы элементов	Элемент	Графическое изображение
Основные	Отрезок	
	Ломаная	
	Кривая	
	Многоугольник	
	Криволинейная форма	
	Прямоугольник	
	Эллипс	
	Треугольник	
	Столбик	
	Шкала	
	Текст	
	Кнопка с текстом	
	Реквизит	
	Кнопка с картинкой	
	Часы	
	Список состояний	
	Ползунок	
Дополнительные	График	
	Таблица данных из архива	
	Окно ошибок	
	Список параметров	
	Состояния архивных станций	
	Хроника дискретных событий	

Ниже следуют подробные описания каждого типа.

3.1 Основные

3.1.1 Отрезок

Предназначен для отображения прямых линий заданной толщины и цвета. Доступные стили начертания включают несколько вариантов пунктира.

Чтобы нарисовать отрезок, выберите инструмент . Щелкните левой кнопкой мыши в начальной точке отрезка и, двигая мышь, проведите линию до желаемой конечной точки, затем щелкните еще раз. Другой вариант: нажмите левую кнопку мыши в начальной точке отрезка и, не отпуская кнопку, двигая мышь, проведите линию до желаемой конечной точки, затем отпустите кнопку. Если до или после первого щелчка либо нажатия кнопки мыши нажать клавишу **Shift**, направление отрезка ограничится строго горизонтальным, вертикальным и углами 45° от горизонтали/вертикали – пока клавиша остается зажатой.

Отрезок является частным случаем **Ломаной** и путем добавления узловых точек в режиме их редактирования может быть преобразован в ломаную, состоящую из нескольких отрезков.

3.1.2 Ломаная

Предназначена для отображения произвольных ломаных линий (состоящих из нескольких отрезков, соединенных концами). Толщина, цвет и стиль задаются аналогично отрезку.

Чтобы нарисовать ломаную, выберите инструмент . Щелкните левой кнопкой мыши в начальной точке ломаной и, двигая мышь, щелкайте левой кнопкой мыши в местах желаемых узлов ломаной и в конечной точке. Затем щелкните правой кнопкой мыши (в любом месте – тянувшийся за курсором мыши лишний уже отрезок исчезнет). При удержании клавиши **Shift** направление текущего рисуемого отрезка будет ограничиваться строго горизонтальным, вертикальным и углами 45° от горизонтали/вертикали.

3.1.3 Кривая

Предназначена для отображения произвольных криволинейных линий (состоящих из одной или нескольких **кривых Безье третьего порядка**). Толщина, цвет и стиль задаются аналогично отрезку и ломаной.

Чтобы нарисовать кривую, выберите инструмент . Первоначально кривая рисуется аналогично ломаной. Результат будет выглядеть как ломаная, но у каждого её сегмента кроме двух концов (узловых точек, в которых сегменты соединены друг с другом) появится по две контрольных точки. Сначала они окажутся лежащими на прямых сегментах. От контрольных точек к соседним узловым рисуются пунктирные линии. Далее нужно перейти в режим редактирования узловых точек и начать перемещать контрольные (при необходимости – и узловые) точки, добиваясь нужной формы кривой. Для перемещения узловой либо контрольной точки нужно навести на неё курсор мыши, нажать левую кнопку, переместить мышь до желаемого нового положения перемещаемой точки и отпустить кнопку.

Для того, чтобы в определенной узловой точке кривая не имела излома, при перемещении любой из связанных с ней контрольных точек нужно зажимать одну из клавиш **Ctrl** либо **Shift**. При этом будет автоматически перемещаться и вторая контрольная точка, связанная с той же узловой. При зажатом **Shift** две перемещаемые контрольные точки будут располагаться симметрично относительно узловой точки. При зажатом **Ctrl** расстояние от второй (автоматически перемещаемой) контрольной точки до связанной с ней узловой будет сохраняться без изменения.

Отрезок прямой – частный случай кривой Безье, в котором обе контрольные точки сегмента лежат на прямой, соединяющей его конечные (узловые) точки. Именно такой вид имеют все сегменты кривой сразу после её создания. В случае, если в процессе редактирования сегмент приобрел нежелательную кривизну и нужно сделать его прямым, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на любом из двух его контрольных точек. Тогда обе они автоматически сместятся в нужные позиции. Если при этом нажать и удерживать клавишу **Shift** – парные контрольные точки автоматически сместятся так, чтобы устранить изломы линии.

3.1.4 Многоугольник

Предназначен для отображения произвольных многоугольников (замкнутых ломаных линий), могущих быть залитыми определенным цветом или имеющими более сложный стиль заливки. Контур многоугольника могут быть заданы толщина, цвет и стиль аналогично отрезкам и ломаным.

Чтобы нарисовать многоугольник, выберите инструмент . Многоугольник рисуется полностью аналогично ломаной. Щелкните левой кнопкой мыши в начальной точке многоугольника и, двигая мышь, щелкайте левой кнопкой мыши в местах желаемых углов многоугольника и в конечной точке. Затем щелкните правой кнопкой мыши (в любом месте – тянувшийся за курсором мыши лишний уже сегмент исчезнет). При удержании клавиши **Shift** направление текущего рисуемого отрезка будет ограничиваться строго горизонтальным, вертикальным и углами 45° от горизонтали/вертикали.

3.1.5 Криволинейная форма

Предназначена для отображения произвольных криволинейных замкнутых фигур (могущих в качестве сегментов контура иметь и прямые отрезки), обычно заливаемых определенным цветом или имеющих более сложный стиль заливки. Контур могут быть заданы толщина, цвет и стиль.

Чтобы нарисовать криволинейную форму, выберите инструмент . Рисуется она полностью аналогично Кривой (см. выше).

Пример:

Покажем на примере, как нарисовать трапецию со скругленными углами:

– Выберите инструмент рисования криволинейных форм и нарисуйте подобие трапеции, ставя по 2 узловых точки в местах начала скруглений (не забудьте про щелчок правой кнопкой мыши в конце).

Для соблюдения строгости и симметричности формы была включена сетка (Ctrl+G).

Узловые точки (места щелчков левой кнопки мыши) обведены красным (Рисунок 2).

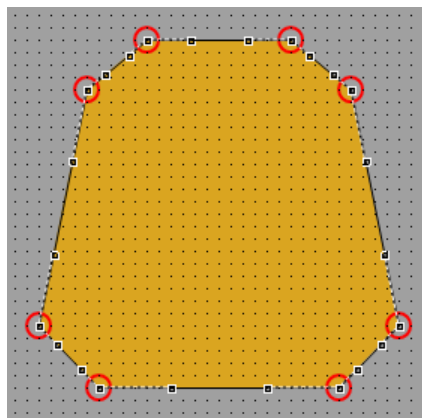


Рисунок 2 - Узловые точки на форме

– Выберите инструмент редактирования узловых точек и перетащите контрольные точки до образования приемлемой формы скруглений (сетку лучше выключить).

Перемещенные контрольные точки обведены красным (Рисунок 3).

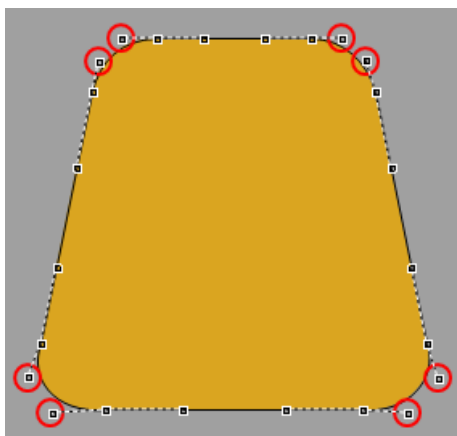


Рисунок 3 – Перемещение контрольных точек

– Ровное скругление получается, когда расстояния между каждой из пары контрольных точек сегмента скругления и связанной с ней узловой точкой примерно равны между собой и примерно равны расстоянию между самими контрольными точками пары ($AB \approx BC \approx CD$) (Рисунок 4).

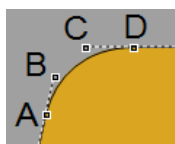


Рисунок 4 – Результат скругления

– В узловых точках могли образоваться изломы кривой. Для их устранения щелкайте левой кнопкой мыши по любой одной из контрольных точек каждого прямого отрезка, удерживая клавишу **Shift**. Это устранил и возможные искривления отрезков, задуманных как прямые (они могли возникнуть, если узловые точки тоже перемещались). Места щелчков обведены красным. (Рисунок 5).

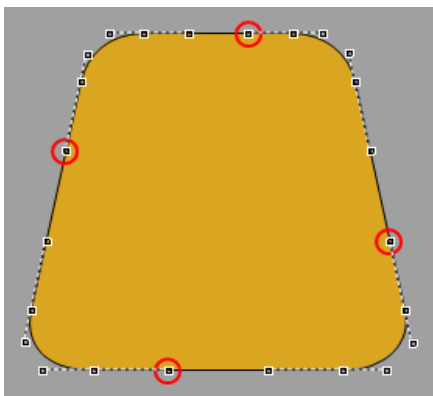


Рисунок 5 – Устранение изломов кривой

3.1.6 Прямоугольник

Чтобы нарисовать прямоугольник или квадрат, выберите инструмент . Нажмите левую кнопку мыши в желаемой позиции одного из углов создаваемого прямоугольника и, не отпуская кнопку, сдвиньте мышь до желаемой позиции противоположного угла, затем отпустите кнопку. Если до или после нажатия кнопки мыши зажать клавишу **Shift** и отпустить её только после отпускания кнопки мыши, то будет создан квадрат.

Прямоугольник является частным случаем Многоугольника и в режиме редактирования узловых точек можно произвольно изменить его форму, в том числе путем добавления новых углов.

3.1.7 Эллипс

Чтобы нарисовать эллипс или круг, выберите инструмент . Нажмите левую кнопку мыши в желаемой позиции одного из углов прямоугольника, описанного возле создаваемого эллипса и, не

отпуская кнопку, сдвиньте мышь до желаемой позиции противоположного угла, затем отпустите кнопку. Если до или после нажатия кнопки мыши зажать клавишу **Shift** и отпустить её только после отпускания кнопки мыши, то будет создан круг.

Эллипс является частным случаем Криволинейной формы и в режиме редактирования узловых и контрольных точек можно произвольно изменить его форму на любую другую замкнутую кривую.

3.1.8 Треугольник

Чтобы нарисовать равнобедренный треугольник, выберите инструмент . Нажмите левую кнопку мыши в желаемой позиции одного из равных углов создаваемого треугольника и, не отпуская кнопку, сдвиньте мышь до приобретения треугольником желаемых пропорций и размера, затем отпустите кнопку. Если до или после нажатия кнопки мыши зажать клавишу **Shift** и отпустить её только после отпускания кнопки мыши, то будет создан треугольник, вписанный в квадрат.

Треугольник является частным случаем Многоугольника и в режиме редактирования узловых точек можно произвольно изменить его форму, в том числе путем добавления новых углов.

3.1.9 Столбик

Предназначен для наглядного отображения значения аналогового параметра. Столбик представляет собой прямоугольник, разделенный на две прямоугольные части. Одна (по умолчанию - верхняя) закрашивается цветом фона, другая (по умолчанию - нижняя) – цветом заливки. Контуры могут быть заданы толщина, цвет и стиль.

Высота закрашенной цветом заливки части в оперативном режиме будет пропорциональна текущему значению привязанного параметра объекта. Минимальному значению параметра будет соответствовать столбик, целиком окрашенный цветом фона, а максимальному – целиком окрашенный цветом заливки. При ориентации по умолчанию, при увеличении значения параметра уровень заливки столбика будет «расти» снизу-вверх, а при уменьшении – «снижаться» (аналогично рути в градуснике).

Направление «роста» столбика, уже размещенного на изображении, может быть изменено проектантом на любое из четырех возможных (вправо, влево, вверх либо вниз) путем его разворота кнопками панели инструментов   (вместе с его ориентацией - вертикальной либо горизонтальной).

Чтобы создать столбик, выберите инструмент . Размещается на изображении столбик полностью аналогично Прямоугольнику. Сразу после размещения автоматически откроется диалоговое окно привязки к параметру объекта, в котором необходимо сделать выбор и нажать кнопку **ОК**. Без привязки к отображаемому параметру использование столбика не имеет смысла.

3.1.10 Шкала

Предназначена для отображения линейной шкалы. Изображение шкалы включает следующие элементы:

- **направляющая** (в виде отрезка);
- **риски** 3-х типов: крупные, средние и мелкие;
- **метки**, отображающие в виде текста значения на шкале, соответствующие крупным рискам.

Количество рисок и меток вычисляется автоматически в зависимости от размеров шкалы, шрифта меток и текущего масштаба изображения. Если размеры шкалы малы, мелкие и даже средние риски могут не выводиться.

Шкала часто используется совместно со Столбиком и размещается рядом с ним.

Шкала может быть ориентирована горизонтально либо вертикально и отображать риски с разных сторон от направляющей. Это задается проектантом после размещения элемента на изображении путем его разворота кнопками панели инструментов  .

Чтобы нарисовать шкалу, выберите инструмент . Размещается на изображении шкала полностью аналогично Прямоугольнику. Сразу после размещения автоматически откроется

диалоговое окно привязки к параметру объекта, в котором необходимо сделать выбор и нажать кнопку **ОК**. Без привязки к отображаемому параметру использование шкалы не имеет смысла: числовые метки должны отображать значения, заданные для привязанного параметра.

3.1.11 Текст

Предназначен для отображения одной или нескольких строк произвольного текста, ограниченного прямоугольной областью. Текст может быть ориентирован в одном из четырех направлений путем его разворота кнопками панели инструментов . Прямоугольной области могут быть назначены цвета и стили заливки, фона и контура аналогично Прямоугольнику.

Чтобы создать текстовый элемент, выберите инструмент . Прямоугольная область, ограничивающая текст, размещается на изображении полностью аналогично Прямоугольнику.

Далее откроется диалоговое окно атрибутов элемента, в котором можно задать сам текст и все нужные его свойства. Наберите текст в поле справа внизу и нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы весь текст масштабировался вместе с прямоугольной областью при её пропорциональном растягивании или сжатии (то есть пропорционально менялся бы размер шрифта), установите флаговый атрибут **Масштабировать размер шрифта**. При непропорциональном растягивании или сжатии, то есть изменении только одного из размеров прямоугольника (ширины или высоты) размер шрифта меняться не будет.

3.1.12 Кнопка с текстом

Предназначена для отображения экранной кнопки, нажимаемой левой кнопкой мыши. На поверхности кнопки могут находиться текст. Текст вместе с самой кнопкой может быть ориентирован в одном из четырех направлений путем их разворота кнопками панели инструментов .

Кнопке может быть назначен цвет заливки. Глубина рельефности кнопки (ширина полосок по контуру прямоугольника, изображающих «боковые ребра» кнопки) может быть задана назначением атрибута **Толщина контура**, а цвет «затененных» нижнего и правого «ребер» кнопки – атрибутом **Цвет контура**. Атрибуты стилей заливки и контура (штриховки и пунктиры) для кнопки неприменимы. Установленный флаговый атрибут **Управление запрещено** делает кнопку заблокированной (ненажимаемой).

Чтобы создать кнопку с текстом, выберите инструмент . Кнопка размещается на изображении полностью аналогично Прямоугольнику. Сразу после размещения автоматически откроется диалоговое окно атрибутов элемента, в котором можно задать текст на кнопке и все нужные его свойства. Наберите текст в поле справа внизу и нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы надпись на кнопке масштабировалась вместе с прямоугольником кнопки при его пропорциональном растягивании или сжатии, установите флаговый атрибут **Масштабировать размер шрифта**. При непропорциональном растягивании или сжатии, то есть изменении только одного из размеров кнопки (ширины или высоты) размер шрифта меняться не будет.

3.1.13 Реквизит

Реквизит – это прямоугольник с текстом, отображающим статическую информацию об объекте или его параметре. Слово «статическая» означает, что значение реквизита вводится на этапе проектирования АСУ ТП и не зависит от состояния объекта в оперативном режиме. Значения реквизитов хранятся в БД проекта и вводятся в других приложениях САПР, главным образом, в **Базисе**. Примером реквизита может служить марка объекта.

Контур позволяет создавать типизированные изображения объектов. Предположим, в объектном окне задвиги оператор должен видеть марку задвиги. При рисовании объектного окна нельзя добавить элемент типа «текст» с конкретным значением марки, потому что одно и то же изображение будет использоваться для объектов с разными марками. В этой ситуации следует использовать элемент типа «реквизит».

Чтобы создать реквизит, выберите инструмент . Прямоугольная область, ограничивающая текст реквизита, размещается на изображении полностью аналогично Прямоугольнику. Сразу после размещения автоматически откроется диалоговое окно атрибутов

элемента, а поверх него – диалоговое окно выбора типа реквизита. После выбора типа и нажатия кнопки **ОК** можно задать нужные свойства шрифта, которым будет отображаться текст реквизита. Завершите диалог нажатием кнопки **ОК**.

Типы реквизитов перечислены в таблице 11.

Таблица 11 – Типы реквизитов

Тип реквизита	Где вводится	Доп. настройки
Марка	Базис – Объекты – Текущая запись – Поле «Марка»	
Имя объекта	Базис – Объекты – Текущая запись – Поле «Имя»	
Обозначение объекта	Базис – Объекты – Текущая запись – Поле «Обозначение»	
Диспетчерское наименование	Базис – Объекты – Текущая запись – Поле «Дисп. наименование»	
Имя контроллера	Базис – Объекты – Текущая запись – Поле «Контроллер»	
Единица измерения параметра	Базис – Объекты – Диапазоны – Поле «Размерность»	Параметр объекта

3.1.14 Кнопка с картинкой

Предназначена для отображения экранной кнопки, нажимаемой левой кнопкой мыши. На поверхности кнопки может находиться растровое изображение типа Картинка (одно из хранящихся в базе данных проекта). Изображение на кнопке может быть зеркально отражено по горизонтали или вертикали (путем использования кнопок панели инструментов  .

На вид кнопки с картинкой влияют те же атрибуты, что и у Кнопки с текстом.

Чтобы создать кнопку с картинкой, выберите инструмент . Кнопка размещается на изображении полностью аналогично Прямоугольнику. На только что созданной кнопке отобразится картинка-прототип. Для выбора требуемой картинки совершите двойной щелчок левой кнопкой мыши по кнопке. Откроется диалоговое окно **Менеджер изображений** со списком хранящихся в базе данных проекта картинок. Выберите картинку и нажмите кнопку **ОК**.

3.1.15 Часы

Предназначены для отображения календарной даты или времени. Обычно отображаются текущие дата и время по часам операторской станции. В режиме проигрывания архива отображаются дата и время, установленные в проигрывателе.

Чтобы создать часы, выберите инструмент . Часы размещаются на изображении полностью аналогично Прямоугольнику. При необходимости изменить настройки формата отображения даты и времени либо свойств шрифта совершите двойной щелчок левой кнопкой мыши на прямоугольнике часов. Откроется диалог атрибутов элемента, где в поле **Текст** может быть задан формат отображения даты и времени (по умолчанию – **dd.MM.yyyy HH:mm:ss**). Ненужные части (секунды, год, дата или время целиком) могут быть убраны. Также можно задать нужные свойства шрифта, которым будет отображаться дата и/или время. Завершите диалог нажатием кнопки **ОК**.

3.1.16 Список состояний

Предназначен для отображения списка всех возможных состояний указанного параметра. Строка списка, соответствующая текущему состоянию параметра, выделяется цветом. Состояния должны быть поименованы в **Базисе** (форма **Объекты**, закладка **Отметки**), либо в **Полисе** (в редакторе логических программ).

Список состояний можно также использовать для параметра типа «Набор бит» (например, Условия логической программы). В этом случае список содержит все поименованные биты значения, и цвет строки определяется значением соответствующего бита.

Чтобы создать список состояний, выберите инструмент . Список состояний размещается на изображении полностью аналогично Прямоугольнику. Сразу после размещения автоматически откроется диалоговое окно **Выбор параметра и марки**. Выберите параметр, список состояний которого нужно отобразить и нажмите кнопку **ОК**.

3.1.17 Ползунок

Предназначен для наглядного отображения значения аналогового параметра, а также для возможности задания оператором управляющего воздействия с целью изменить это значение.

Ползунок представляет собой **указатель** в форме равнобедренного треугольника или прямоугольной трапеции, могущий смещаться по горизонтали либо вертикали в пределах своего габаритного прямоугольника. Положение указателя внутри габаритного прямоугольника пропорционально значению привязанного к элементу ползунка параметра объекта. При ориентации по умолчанию, минимальному значению параметра будет соответствовать нижнее положение указателя, а максимальному – верхнее, и при увеличении значения параметра указатель будет двигаться вверх, а при уменьшении - вниз.

После размещения ползунка на изображении, направление смещения его указателя при увеличении значения параметра может быть изменено проектантом на любое из четырех возможных (вправо, влево, вверх либо вниз) путем его разворота кнопками панели инструментов   (вместе с его ориентацией - вертикальной либо горизонтальной).

На операторской станции и в режиме выполнения габаритный прямоугольник не отображается.

Чтобы создать ползунок, выберите инструмент . Габаритный прямоугольник ползунка задается аналогично размещению Прямоугольника. Сразу после размещения автоматически откроется диалоговое окно привязки к параметру объекта, в котором необходимо сделать выбор и нажать кнопку **ОК**. Без привязки к отображаемому параметру использование ползунка не имеет смысла.

Ползунок может отображать рядом с указателем числовое значение параметра. По умолчанию эта возможность выключена. Для включения откройте диалог атрибутов элемента (выбрав пункт **Атрибуты...** в контекстном меню элемента) и установите флажок **Отображать числовое значение** (расположенный в левой нижней части окна).

Ползунок имеет специфический атрибут **Стиль ползунка**, определяющий форму указателя и выравнивание прямоугольника с числовым значением относительно указателя. Пять вариантов стиля адаптированы для удобства отображения пяти различных типовых параметров: показания (текущего значения основного аналогового параметра) и его нижних и верхних аварийных и предупредительных порогов. Он может быть задан в диалоге атрибутов элемента.

Ползунок может позволять оператору изменять значение параметра путем перемещения его указателя вдоль одной из осей габаритного прямоугольника. Оператор должен нажать левую кнопку мыши, спозиционировав курсор над указателем ползунка и переместить указатель в требуемом направлении, не отпуская кнопку мыши. В процессе перемещения значение параметра не изменяется – меняется только предустановка. При отпускании кнопки мыши значение параметра будет изменено. Чтобы изменение не произошло, достаточно увести курсор мыши из области ползунка (в перпендикулярном направлении).

3.2 Плагины

3.2.1 Общие свойства

Плагины (дополнительные подключаемые элементы) являются готовыми формами для представления специфической информации. Различия между основными элементами и плагинами приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Различия плагинов и основных элементов

Основные элементы	Плагины
Входят в состав ядра Контура и операторской станции	Подключаются как отдельные программные модули
Обычно являются статичными, динамика задается с помощью аниматоров и рецепторов	Являются динамичными сами по себе, аниматоры и рецепторы для них не нужны

Чтобы добавить на изображение плагин, щелкните на кнопке инструмента  и выберите пункт с требуемым видом плагина в открывшемся списке. Далее разместите элемент плагина на выбранное место изображения.

Каждый из плагинов имеет специальные диалоги настроек, вызываемые из контекстного меню.

3.2.2 График

График служит для отображения зависимости значений одного или нескольких параметров от времени. На графике может быть представлена как текущая, так и архивная информация.

В **Контуре** используется та же компонента графиков, что и в **Метрике**. Работа с графиками описана в документе «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства архивирования и анализа архивной информации. АДИГ.421457.005 РЭ4».

График может представляться в двух вариантах:

- как элемент мнемосхемы;
- как элемент объектного окна.

В первом случае на одном графике могут сочетаться любые параметры любых объектов, отраженных в базе данных. Каждый график может содержать любое число кривых, - ограничение связано лишь с удобством рассмотрения этих кривых при оперативной работе. На одной мнемосхеме с графиком могут быть представлены любые другие изображения – технологические схемы, мнемосимволы, другие графики и т.д. Как и любая другая мнемосхема, каждая мнемосхема с графиком подготавливается индивидуально и вызывается по стандартной процедуре вызова мнемосхем. Такая мнемосхема может иметь переменный или фиксированный размер и открываться в нормальном, развернутом или свернутом виде.

Во втором случае на графике могут представляться любые сочетания любых параметров, но только одного выбранного объекта. Такие графики подготавливаются для каждого оперативного типа объекта (например, для объектов типа «Аналоговый датчик», «Регулятор» и т.п.). В оперативном режиме окно с графиком вызывается через мнемосимвол или любое другое изображение, к которому привязан рецептор вызова такого окна.

Пока изображение находится в режиме редактирования, все внутренние элементы графика неактивны. Для редактирования графика следует нажать правую кнопку мыши и из контекстного меню элемента выбрать пункт **Изменить**.

В режиме выполнения **Контура** и операторской станции в графике доступно выпадающее меню (Рисунок 6), вызываемое кнопкой **Свойства**.

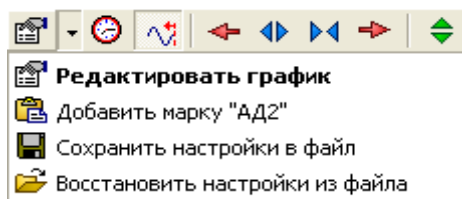


Рисунок 6 – Выпадающее меню кнопки свойства

С помощью этого меню с графиком можно производить следующие действия:

- сохранять и восстанавливать в файл формата Метрика (*.tcr), при этом в файл сохраняются текущие настройки графика, в том числе и те, которые сделаны «на ходу» (т.е. без сохранения в БД);
- автоматически вставить в график кривую для марки, сохраненной в буфере обмена операционной системы. В буфер обмена марку можно поместить обычным способом (выделив имя марки в другом приложении и выполнив системную операцию «Копировать») или с помощью рецептора «Запомнить марку». Если находящийся в буфере обмена текст не является маркой, находящейся в текущей БД, то этот пункт меню будет неактивным. При добавлении кривой будет выбран главный параметр данного оперативного типа (главный параметр для каждого оперативного типа задается разработчиком проекта АСУ ТП).

3.2.3 Таблица данных из архива

Данный элемент позволяет просматривать любую архивную информацию в табличной форме. Информация всегда представляется в хронологической последовательности.

Контур использует ту же компоненту таблиц, что и в **Метрике**. Работа с таблицами описана в документе «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Средства архивирования и анализа архивной информации. АД ИГ.421457.005 РЭ4».

3.2.3.1 Режим работы

Кнопка  и пункт меню **Режим работы** доступны только в режиме редактирования. В режиме обзора, а также в операторской станции они недоступны. Соответственно, при проектировании мнемосхемы можно менять входящие в диалог "Режим работы" настройки:

- разрешать изменять: состав параметров, видимость параметров, внешний вид;
- просмотр только текущих данных;
- отображать данные;
- тема (вид настройки атрибутов текста - цвета и начертания для различных сообщений).

3.2.3.2 Типизация

В типизированных изображениях используются типизированные таблицы с тем типом объекта, как у изображения. В нетипизированных изображениях используются общие таблицы.

В типизированной таблице выбор параметра происходит в контексте какого-либо объекта (марки) заданного типа, но сам объект еще не задан. В режиме же обзора эта марка уже известна, и могут быть получены данные по заданным параметрам. Когда параметр добавляется или изменяется в режиме обзора, при известной марке, то не изображаются параметры объекта, которых нет в архиве, в отличие от изменений в режиме редактирования.

3.2.4 Окно ошибок

Окно ошибок отображает список актуальных на данный момент ошибок (технологических, приборных и др.). В приложении Терминал ПТК «СУРА» список ошибок можно вызывать с помощью рецептора, как плавающее окно. Точно такой же список можно сделать элементом любого изображения. Такие встроенные списки имеют более тонкую настройку и позволяют реализовать функции приборной станции.

3.2.4.1 Понятие ошибки

Под ошибкой в данном контексте понимается информация об отказе или неправильной работе какого-либо элемента оборудования или АСУ ТП. Каждая ошибка имеет некоторую продолжительность во времени – от момента появления до момента исчезновения. Ошибка называется **актуальной**, если она уже появилась, но еще не исчезла.

Актуальная ошибка может быть **квитирована** оператором. Квитируя ошибку, оператор как бы расписывается в том, что он принял эту ошибку к сведению. Пока актуальная ошибка никем не квитирована, она называется **новой**, после этого – **квитированной**.

В окне ошибок могут отображаться не только актуальные ошибки, но и **старые**. Старой называется ошибка, которая появилась, исчезла, но никем не была квитирована за это время. При квитировании старая ошибка удаляется из списка.

Чтобы старые ошибки показывались бы в списке, нужно в приложении **Настройка – Параметры** указать опцию **Сигнализация – Хранить старые ошибки** и задать время их хранения.

3.2.4.2 Механизм приема ошибок

Механизм получения ошибок операторской станцией полезно представлять для лучшего понимания особенностей работы окна ошибок.

Каждый абонент-источник ошибок (контроллер, шлюз, архивная станция и др.) выдает список своих актуальных ошибок раз в 10 секунд. Это сообщение получают все «заинтересованные» абоненты, в нашем случае, операторская станция. Каждая ошибка в сообщении снабжена признаком, указывающим, была ли она квитирована.

Операторская станция хранит (в ОЗУ) буфер актуальных (и, если требуется, старых) ошибок от всех абонентов. Для каждой ошибки в буфере хранится время появления, время последнего получения и время квитирования. Получив сообщение с ошибками от абонента-источника, операторская станция разбирает входящие в него ошибки и для каждой ошибки делает следующее:

- если ошибки нет в буфере – добавляет ее и инициализирует время появления и последнего получения ошибки;
- если ошибка есть в буфере и она старая – помечает ее как актуальную и обновляет время появления и последнего получения ошибки;
- если ошибка есть в буфере и она актуальная – обновляет время последнего получения ошибки;
- помечает как старые все ошибки в буфере, связанные с этим абонентом-источником, которых не было в пришедшем сообщении;

Кроме того, операторская станция регулярно, по таймеру, просматривает свой буфер ошибок и для каждой ошибки выполняет следующее:

- если ошибка новая и не приходила за последние 15 секунд – помечает ее как старую и инициализирует время квитирования;
- если ошибка квитированная и не приходила за последние 15 секунд – удаляет ее из буфера;
- если ошибка старая и исчезла более 12 часов назад – удаляет ее из буфера.

3.2.4.3 Работа с окном в оперативном режиме

Окно ошибок содержит список ошибок и панель инструментов (панель может быть скрыта).

В списке для каждой ошибки отображается:

– время появления. Более точно, это время, когда операторская станция первый раз получила сообщение, содержащее эту ошибку. Поэтому:

- время фиксируется с точностью до 1 мс.
- если операторская станция перезапускалась после возникновения ошибки, то это будет время последнего перезапуска.

– время квитирования. Для новых ошибок эта ячейка пуста. Для квитированных ошибок это – время, когда ошибка была квитирована. Если операторская станция перезапускалась после квитирования этой ошибки, то в графе «Время квитирования» пишется «квит». Для старых ошибок это – время исчезновения;

- описание ошибки. Текст, описывающий, что произошло;
- описание источника. Текст, описывающий, где произошла ошибка.

Панель инструментов содержит следующие элементы:

– кнопку **Квитир..** Квитирует выбранные ошибки (в списке можно выбрать несколько ошибок, используя клавиши **Ctrl** или **Shift**);

– кнопку **Мнемо**. Вызывает мнемосхему с мнемосимволом объекта, с которым связана выбранная ошибка. Мнемосимвол выделяется рамкой и автоматически открывается оперативное окно для этого объекта. Если мнемосимвол объекта установлен на нескольких мнемосхемах и открывается не та, которая нужна, проектанту следует запустить приложение **Базис**, открыть форму **Объекты**, найти данный объект и выбрать закладку **Мнемосхемы**. В списке мнемосхем нужно передвинуть нужную мнемосхему в начало списка с помощью кнопки .

– кнопку **Звук**. Выключает звуковой сигнал, возникший при получении новой ошибки. Звуковой сигнал включится снова при получении другой новой ошибки;

– кнопку **Инфо**. Выдает окно с дополнительной информацией о выбранной ошибке. В окне отображается код ошибки, более подробное описание ошибки и инструкции по ее устранению.

– кнопку **Отчет**. Формирует отчет по всем ошибкам в списке. Пользователю предоставляется на выбор:

- печать отчета сразу на принтере;
- предварительный просмотр отчета;
- открытие отчета в виде документа Microsoft Office Word;

– флажок **Предупр**. Указывает, выводить ли в списке предупредительные ошибки (аварийные выводятся всегда);

– флажок **Квитир**. Указывает, выводить ли в списке квитируемые ошибки (новые выводятся всегда);

– флажок **Старые**. Указывает, выводить ли в списке старые ошибки. Флажок неактивен, если не указана настройка Сигнализация – Хранить старые ошибки;

– флажок **НЛО**. Указывает, выводить ли в списке ошибки от неизвестного источника. Источник считается неизвестным, если его адрес не найден в БД. Это может случиться, в частности, если в контроллер загружена не та технологическая программа.

3.2.4.4 Настройка

Для настройки окна ошибок выберите пункт **Настроить** его контекстного меню. В открывшемся диалоговом окне можно задать:

- цвет фона списка ошибок;
- шрифт, которым будут отображаться тексты ошибок;
- Узел. Выбор узла позволяет отфильтровать ошибки, идущие от смежного оборудования.

Каждая ошибка относится к определенному узлу. Ошибка, связанная с маркой, относится к тому же узлу, что и эта марка. Ошибка, не связанная с маркой, относится к тому же узлу, что и абонент - источник ошибки. Если в окне настроек выбрать некоторый узел, то в списке будут отображаться только ошибки, относящиеся к этому узлу и его подузлам. Если выбрать все узлы, будут отображаться все ошибки, независимо от их принадлежности к узлам.

– Опции отображения времени задают, какие компоненты времени будут выводиться в столбцах **Появилась** и **Квитирувана**. Время состоит из 3-х компонент: дата, время суток и миллисекунды.

- Фильтрацию ошибок по их типу.
- Видимость столбцов.

– Отображение разделителя суток. Разделитель представляет собой отдельную строку в списке, в которой выводится дата. Строка разделяет ошибки, появившиеся в разные сутки. Разделитель суток уместно использовать, если время в списке выводится без даты.

– Отображение панели инструментов и кнопки ее скрытия.

– Имя файла, который служит шаблоном при печати списка ошибок. Файл должен быть шаблоном Microsoft Office Word.

3.2.4.5 Пример использования

В разделе «Реализация функций событийной и приборной станций» показано, как с помощью окна ошибок сформировать панель приборной станции.

3.2.5 Список параметров

Элемент «Список параметров» отображает значения, и статус заданного набора технологических параметров в реальном времени в виде таблицы или графика.

Добавление и удаление параметров в список в режиме проектирования осуществляется по выбору пунктов контекстного меню **Добавить параметр(ы)** и **Удалить параметр(ы)** соответственно. При добавлении параметра открывается стандартное окно выбора параметра. При удалении, если число параметров больше одного, возникает окно удаления параметра, если параметр в списке один, то он удаляется. В окне удаления параметра задается порядковый номер параметра, начиная с 1 сверху вниз. Для удаления параметра нужно нажать на кнопку с символом , расположенную справа от поля номера параметра. Для удаления всех параметров нужно нажать соответственно на кнопку **Удалить все**. Для завершения удаления параметров нужно нажать на кнопку **ОК**.

3.2.5.1 Работа с элементом в оперативном режиме

В оперативном режиме статус параметра отображается в виде иконки, расположенной слева в графе параметра, и может принимать следующие значения:

-  Статус параметра ОК.
-  Нет значения параметра.
-  Параметр изменен.
-  Параметр изменен и послан.
-  Ошибка при получении значения параметра.
-  Ошибка при загрузке данных параметра из БД. Например, может появиться, если параметр был удален из БД или БД была повреждена. При появлении данной ошибки необходимо исправить БД или удалить поврежденные параметры из списка.

Если в настройках не была указана опция **Запретить редактирование в режиме выполнения**, то в оперативном режиме возможно добавление и удаление параметров при помощи соответствующих пунктов контекстного меню. Удаление параметров отличается от удаления в режиме проектирования. Для удаления необходимо выделить один или несколько параметров левым щелчком мыши. Для выделения нескольких параметров необходимо во время щелчка держать зажатой клавишу **Ctrl**. После выделения необходимо вызвать контекстное меню правым щелчком мыши на одном из выделенных параметров, после чего выбрать пункт **Удалить параметр** или **Удалить выделенное**.

Если в настройках была выбрана опция показа графика, то при помощи таблицы, можно задавать видимость кривых на графике, путем соответственно установки или снятия флажков, расположенных слева в графе параметра, левым щелчком мыши. Возможность добавления /удаления параметров при этом сохраняется.

Примечание: все изменения списка параметров (добавление или удаление параметров), сделанные в оперативном режиме будут потеряны при закрытии мнемосхемы.

3.2.5.2 Настройка

Для настройки списка параметров выберите пункт **Настроить** его контекстного меню. В открывшемся диалоговом окне можно задать:

- Цвет фона списка параметров.
- Шрифт, которым будут отображаться значения параметров.
- Выбрать интервал обновления значений параметров.
- Выбрать видимость разделительных линий таблицы.
- Установить запрет на добавление / удаление параметров в оперативном режиме.
- Настроить состав столбцов.
- Задать расширенные опции отображения времени.
- Задать видимость графика и его настройки (появляются после установки флага **Показывать график**).

3.2.5.3 Настройки графика

Если в настройках списка параметров активировать флаг **Показывать график**, то появится вкладка **Настройки графика**, где можно задать следующие параметры:

- Тип графика, возможны варианты:
 - кривая;
 - гистограмма;
 - горизонтальная гистограмма;
 - точки;
 - круговая диаграмма;
 - площадь;
- Объёмность графика с указанием атрибутов объемного представления (перспектива, ортогональность и т.д.).
- Цвет фона и поля графика, отображение градиентной заливки.
- Заголовок над графиком с указанием атрибутов заголовка (выравнивание, цвет шрифта).
- Состав параметров.
- Отображение меток на графике, в которых обозначаются значения сигналов (или название параметров по выбору пользователя) в точках отсчета, с указанием цвета, прозрачности.
- Подписи на осях, угол их поворота, позиция, признак инвертирования; заголовки осей, угол поворота.
- В зависимости от выбранного типа графика на панели **Кривые** появляется соответствующая вкладка для задания настроек присущих выбранному типу графика (например, при выборе типа графика «Круговая диаграмма» появляется вкладка **Диаграмма**, где можно задать X-Радиус, Y-Радиус, вращение, отображение тени, «отколотость» большей части).
- Цвета кривых (если тип графика «Круговая диаграмма», то цвета секторов диаграммы и т.д.) их видимость.

На вкладке **Настройки графика** в самом низу есть флаг **Предварительный просмотр**, управляющий видимостью графика предварительного просмотра.

Для активации настроек необходимо нажать кнопку **ОК** внизу окна, для отмены сделанных изменений кнопку **Отмена**, или кнопку **По умолчанию** для задания настройкам значений по умолчанию.

3.2.6 Состояния архивных станций

Элемент «Состояния архивных станций» отображает состояние (доступность) всех Архивных станций проекта.

3.2.6.1 Работа с элементом в оперативном режиме

Элемент формирует список всех архивных станций проекта в виде двухуровневого дерева, где корнями являются основные архивные станции, а листьями соответствующие основной станции резервные.

Элемент циклически проверяет состояние архивных станций с частотой, заданной в настройках, и отображает его в виде иконки, расположенной слева от названия станции. Статус может принимать следующие значения:

-  Состояние станции в процессе определения.
-  Архивная станция доступна.
-  Архивная станция недоступна.
-  Архивная станция помечена как отсутствующая.

Дополнительные сведения о состоянии станции можно получить в виде подсказки, если выделить нужный узел древа станций левым щелчком мыши и задержать над ним курсор на 2 секунды.

Если в настройках была указана опция **Отображать кнопку «обновить»** то в нижней части элемента появится кнопка, при нажатии на которую состояние станций будет принудительно обновлено.

Если в настройках была указана опция **Оповещать об изменении статуса**, то, по изменении статуса любой из станций в списке, будет выведено окно оповещения, содержащее сведения об изменении статуса.

3.2.6.2 Настройка

Для настройки элемента выберите пункт «Настроить» его контекстного меню. В открывшемся диалоговом окне можно задать:

- Цвет фона древа станций.
- Шрифт, которым будут отображаться имена станций.
- Интервал обновления статуса станций.
- Текст, отображаемый в дереве. Текст каждого элемента может содержать как имя станции, задаваемое в Администраторе БД, так и фактическое имя компьютера в операционной системе.
- Видимость кнопки принудительного обновления состояния станций.
- Необходимость вывода окна оповещения при изменении состояния станции.

3.2.7 Хроника дискретных событий

Элемент **Хроника дискретных событий** отображает все существующие в технологической программе объекты, привязанные к библиотечному алгоритму **Хронология** из состава библиотеки алгоритмов, с возможностью просмотра и печати дискретных событий для каждого из объектов в отдельности или по их совокупности. Данные дискретные события регистрируются контроллером в реальном масштабе времени согласно функциям алгоритма **Хронология**.

3.2.7.1 Настройка

Для настройки элемента «Хроника дискретных событий» выберите пункт **Настроить** его контекстного меню. В открывшемся диалоговом окне можно задать:

- Режим вывода событий.
- Период опроса контроллера.
- Цвет фона событий.
- Шрифт, которым будут отображаться тексты событий.

Примечание: имеется возможность установить настройки элемента по умолчанию.

3.2.7.2 Работа с элементом в оперативном режиме

Элемент «Хроника дискретных событий» содержит список объектов **Хронология**, список событий, зафиксированных соответствующим одним или несколькими алгоритмами **Хронология** в зависимости от выбора режима вывода событий (отдельного или общего), и панель отображения момента первого события и инструментов вывода на печать списка событий.

В списке для каждого объекта отображается:

- Состояние объекта с помощью символа. Возможны 3 состояния:
 -  нет опроса контроллера;
 -  идет опрос контроллера, объект Хронология – активен;
 -  идет опрос контроллера, объект Хронология – неактивен;
- Нумерация объектов в порядке следования с наименованием алгоритма и маркой объекта.

В списке для каждого события отображается:

- Признак события с помощью символа. Возможны 3 признака:
 -  первое событие;
 -  последующие события;

-  идет опрос контроллера, объект Хронология – не активен;

– Нумерация событий в порядке следования для конкретного алгоритма Хронология. Нумерация не зависит от способа вывода событий (отдельного или общего) и осуществляется только в пределах одного алгоритма Хронология.

– Задержка (в мс) от момента первого события, который также отображается на панели выше списка событий, или время регистрации события (в мс) в зависимости от способа вывода событий - отдельного или общего.

– Описание события. Текст, описывающий, что произошло.

– Приемник события. Приемник события – объект алгоритма Хронология, который зафиксировал появление данного события.

Примечание: приемник события отображается только при общем способе вывода событий для показа принадлежности события к тому или иному объекту алгоритма Хронология.

Панель инструментов содержит следующие элементы:

– Кнопка Предварительный просмотр . Открывает отчет в виде документа Microsoft Office Word.

– Кнопка Печать . Выдает отчет по всем событиям в списке сразу на принтер.

3.3 Встроенные изображения

Самый мощный инструмент **Контура** с точки зрения экономии труда проектанта – это встройка одних изображений в другие. Типовые фрагменты мнемосхем не нужно рисовать много раз: достаточно сделать одно изображение этого фрагмента и затем встраивать его везде, где потребуется.

Встроенное изображение можно масштабировать, поворачивать, словом, делать все те геометрические преобразования, которые допускают элементы встроенного изображения. При этом исходное изображение не изменяется. Если же отредактировать исходное изображение, то изменится его образ во всех местах, куда оно было встроено.

Встроенное изображение включает в себя не только образ исходного изображения, но также всю его анимацию и управление. При встройке типизированного изображения (мнемосимвола или объектного окна) в мнемосхему необходимо привязать его к марке; после этого оно будет отображать состояние конкретного объекта.

Встроенное изображение представляет собой одиночный элемент, т.е. внутреннее ее содержимое недоступно. Тем не менее, внешний его вид можно в определенных пределах изменить. Часто типовые фрагменты мнемосхем отличаются лишь цветом, скажем, задвижки на газе изображают желтым цветом, а задвижки на воде – зеленым. Для этого не нужно изготавливать два изображения задвижки. Достаточно при рисовании исходного изображения задвижки указать, что требуемые элементы задвижки имеют внешний цвет. Впоследствии цвет этих элементов на встроенном изображении можно изменить, определив для него цвет заполнения (щелчком левой кнопки по палитре).

Допускается встраивание изображений, принадлежащих другим проектам. Например, можно подготовить библиотеку типизированных изображений в виде отдельного проекта, затем подключить эту библиотеку к проекту конкретной АСУ ТП и встраивать изображения из библиотеки в мнемосхему проекта.

3.3.1 Рисование

Щелкните одну из кнопок вставки  (для **Мнемосимволов, Объектных окон, Картинок и Фигур** соответственно). В открывшемся диалоговом окне **Менеджера изображений** выберите требуемое изображение. Установите изображение на нужное место щелчком левой кнопки мыши.

3.3.2 Настройка

Контекстное меню встроенного элемента содержит следующие специальные пункты:

- **Привязка...** – вызывает диалог привязки, описанный ниже.
- **Открыть в Базисе** – если элемент связан с маркой, запускает **Базис** и в форме **Объекты** устанавливает указатель на эту марку.
- **Открыть в Полисе** – если элемент связан с маркой и марка привязана к алгоблоку, то открывает в **Полисе** задачу с этим алгоблоком.

Диалоговое окно привязки зависит от типа встроенного изображения и от типа редактируемого изображения. В любом случае, в диалоге можно выбрать вставляемое изображение из списка, обладающего следующими свойствами:

- если вставляется мнемосхема, этот список сгруппирован по узлам;
- если типизированное изображение вставляется в мнемосхему, список сгруппирован по оперативному типу. Дополнительно требуется указать марку, с которой будет связана вставка;
- если одно типизированное изображение вставляется в другое, причем того же типа, достаточно выбрать изображение из списка;
- в типизированное изображение составного типа можно вставить типизированное изображение любого его члена – в этом случае диалог содержит дерево членов и список соответствующих изображений;
- при вставке картинки можно также выбрать нужный номер кадра картинки. Номер кадра можно также изменять с помощью аниматоров.

Также в окне атрибутов есть кнопка **Вернуть исходный размер** – щелчок по ней восстанавливает размер и ориентацию встроенного элемента, как у исходного изображения.

3.3.3 Атрибуты

Для вставленных векторных изображений (мнемосимволов и др.) определены следующие атрибуты:

- **Видимый** – при снятии флажка делает изображение полностью невидимым.
- **Управление запрещено** – при установке флажка делает изображение полностью заблокированным (неактивным).
- **Цвет заливки, Плотность заливки, Цвет контура, Цвет фона** – определяет цвет тех элементов мнемосимвола, которые были нарисованы «внешним» цветом.

Данные атрибуты будут действовать описанным образом как при назначении им значений проектантом в **Контуре**, так и при изменении их аниматорами в оперативном режиме.

Для вставленных картинок определены следующие атрибуты:

- Номер картинки (кадра).
- флажок **Растягивать картинку** (до границ габаритного прямоугольника).

Кнопка панели инструментов  открывает исходное изображение встроенного элемента в отдельном окне для редактирования.

4 Задание динамики

В этой части документа описано, как настроить изображение так, чтобы отобразить на нем динамику процесса и реагировать на команды оператора.

4.1 Объекты и их параметры

4.1.1 Типы объектов

4.1.1.1 Простые

Слово **простой** применительно к типу объекта означает не примитивно устроенный, а **не содержащий других объектов**. Количество простых типов и набор их параметров predeterminedены в ПТК «СУРА». Примерами простых типов являются Датчик аналоговый, Двигатель, Сигнал числовой и т.д.

4.1.1.2 Составные

Составные типы создаются проектантом в приложении **Администратор БД**. Составной тип может включать подобъекты других типов (простых или составных).

Составной тип включает в себя все параметры своих подобъектов. Кроме того, проектант может добавлять в составной тип новые параметры (собственные параметры составного типа) и связывать их с входами или выходами соответствующих макросов техпрограммы.

4.1.1.3 Специальные

Для расширения возможностей в **Контуре** введены еще два специальных типа: **Узел** и **Система**. Объекты типа Узел соответствуют узлам проекта. Для узлов определены только сигнализационные параметры (см. ниже). Объект типа Система присутствует в одном экземпляре. Его параметрами являются свойства операторской станции в целом, например, режим работы, имя пользователя и т.д. – см. раздел Системные параметры.

4.1.2 Типы параметров

В ПТК «СУРА» имеются различные типы параметров, которые приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Типы параметров

Тип параметра	Описание	Примеры	
		Тип объекта	Параметр
Число	Значение может меняться непрерывно в определенном диапазоне.	Датчик Аналоговый	Значение
		Задвижка	Положение
Состояние	Имеется допустимый набор значений, каждое значение поименовано.	Задвижка	Состояние
Время	Значение характеризует промежуток времени или астрономическую дату и время.	Задвижка	Тайм-аут
		Двигатель	Дата Послед ТО (дата последнего техобслуживания)
Набор бит	Значение представляет собой совокупность логических элементов.	Задвижка	Блокировки
Строка	Текст длиной до 255 символов	Сигнал Строковый	Значение
Целый	Целое число	Задвижка	ЗаданиеОт (номер входа, с которого действует команда автоматики)
Логический	Да или Нет	Задвижка	ОперНапряж (наличие оперативного напряжения)

4.1.3 Свойства параметров

Текущее состояние объекта определяется значениями его параметров. Параметры характеризуются следующими свойствами: значение, предустановка, статус, качество и управляемость.

Значение – текущее значение параметра. Точнее говоря, это последнее значение, которое было получено от источника этого параметра. Значение не определено, если параметр имеет статус **Нет значения** или **Ошибка** (см. ниже).

Предустановка – значение, которое присваивается параметру пользователем (оператором) перед отправкой в контроллер. Например, пусть регулятор имеет задание 30%. Чтобы указать задание 50%, оператор устанавливает значение 50 для параметра **Задание**. При этом предустановка параметра становится равной 50, но значение остается равным 30. Когда контроллер примет команду и операторская станция получит от него новое обновленное значение, тогда значение тоже станет равным 50. Обычно это происходит за доли секунд.

Статус – состояние параметра. Принимает одно из значений, приведённых в таблице 14.

Таблица 14 – Статус параметра

Норма	Значение параметра получено и совпадает с предустановкой
Нет значения	Значение пока не получено. Обычно этот статус имеют параметры при открытии мнемокадра (если они не использовались на других мнемокадрах). Через небольшое время статус Нет значения должен смениться на Норма или Ошибка
Изменен	Значение параметра изменено, но еще не послано в источник. Например, при управлении параметром с помощью ползунка, параметр будет иметь статус Изменен , пока оператор двигает ползунок, а при отпускании кнопки мыши его статус станет равным Изменен и послан
Изменен и послан	Значение параметра изменено и послано в источник
Ошибка	Значение параметра не может быть получено. Причиной может быть отсутствие указания источника в проекте, отсутствие связи с источником или ошибка, сформированная самим источником. Подробности можно узнать из свойства Качество

Качество – дополнительная характеристика параметра, описывающая достоверность данных или причину их отсутствия. Если параметр имеет статус **Ошибка**, качество фактически является кодом ошибки.

Количество различных кодов качества очень велико – более 200. Некоторые из этих кодов генерируются приложениями ПТК «СУРА», другие могут быть получены только от других систем по протоколу OPC UA. Чтобы проще было ориентироваться в этом многообразии, коды качества в ПТК «СУРА» группируются в классы качества, которые образуют иерархическую систему. Подробнее использование этой иерархии описано ниже в разделе Анимация качества.

Управляемость – это свойство означает возможность изменения параметра. Принимает значения «Нет» или «Да». Для управляемости необходимо, чтобы параметр был описан как управляемый, чтобы у текущего пользователя были права на управление, и чтобы источник поддерживал функцию управления.

4.1.4 Сигнализационные параметры

Для анимации в **Контуре** можно использовать также сигнализационные параметры, обозначаемые в списке значком . Сигнализационный параметр говорит о наличии ошибки того или иного типа у данного объекта. Например, параметр **Техн.авар.новая** будет иметь значение «Есть», когда объект имеет хотя бы одну технологическую аварийную неэквидированную ошибку.

В отличие от обычных параметров, сигнализационные параметры:

- не запрашиваются у контроллера, а формируются на основании широковещательных сообщений об ошибках;

- не архивируются, поэтому имеют смысл только при работе с операторской станции с контроллерами;
- всегда имеют тип **Состояние** со значениями «Есть» и «Нет» и являются неуправляемыми.

Состав сигнализационных параметров фиксирован и не зависит от типа объекта.

Сигнализационные параметры определены также для узлов. Так, параметр **Техн.авар.новая** для узла будет иметь значение «Есть», если хотя бы один объект, входящий в этот узел, имеет технологическую аварийную неквитированную ошибку.

4.1.5 Выбор параметра объекта

Для целого ряда задач по определению состояния объектов требуется настроиться на одно из свойств того или иного параметра, например, при задании аниматоров и рецепторов. Для этой цели предусмотрены специальные диалоговые окна: для типизированных изображений - **Выбор параметра объекта**, а для нетипизированных изображений - **Выбор параметра и марки**.

Помимо выбора параметра в этих диалогах пользователю предоставляется возможность:

- задать свойство параметра (по умолчанию - свойство **Значение**);
- вместо реальных значений параметра настроиться на нормативные, установив флажок **Норматив** (по умолчанию он сброшен);
- для параметра, представляющего собой набор бит, задать номер бита (по умолчанию – первый (младший) бит).

Поэтому, под выбором параметра объекта подразумевается выбор определенного свойства реального или нормативного параметра.

В списке параметров используются следующие мнемонические обозначения:

- **Ч** параметр типа Число;
- **С** параметр типа Состояние;
- **В** параметр типа Время;
- **Н** параметр типа Набор бит;
- ☐ параметр является управляемым;
- ☒ параметр является сигнализационным.

Параметр может принадлежать объекту из другого проекта.

4.1.6 Нормативные параметры

Кроме реальных значений параметров в ПТК «СУРА» можно использовать **нормативные значения параметра**.

Кроме того, текущее нормативное значение может быть выведено на изображении в любой форме, например, как цифровой индикатор.

4.1.7 Системные параметры

Системные параметры – это свойства операторской станции в целом. Системные параметры представлены в диалоговых окнах как параметры объекта «Система». Перечень системных параметров приведен в таблице 15.

Таблица 15 – Системные параметры

Имя параметра	Тип	Значения	Описание
Авторизация	Состояние	Есть	Пользователь авторизовался
		Нет	Анонимный режим работы
Право управления объектами	Состояние	Есть	Представляет наличие права «Управление объектами» у текущего пользователя
		Нет	
Право управления моделью	Состояние	Есть	Представляет наличие права «Управление параметрами модели» у текущего пользователя
		Нет	
Задержка отрисовки	Число		Средняя задержка (мсек) от получения нового значения параметра до его вывода на экран.
Среда выполнения	Состояние	Реальная	Понятие среды выполнения описано в документе «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Принципы проектирования. АДиг.421457.005 РЭ5»
		Виртуальная	
		Локальная	

4.2 Анимация

Одной из основных задач Операторской станции является визуализация состояния технологического процесса. Чтобы «оживить» изображение, нужно связать его элементы с технологическими параметрами. Обычно для этого используют **аниматоры**. Аниматоры создаются и настраиваются в диалоговом режиме; они обеспечивают элементарную логику анимации. В случае более сложной логики анимации следует использовать встроенную программу, описанную в разделе “Встроенная программа”. Следует иметь в виду, что встроенная программа срабатывает после аниматоров.

4.2.1 Понятие аниматора

Чтобы элемент изображения изменял свой внешний вид при изменении каких-либо параметров, к этому элементу можно присоединить один или несколько аниматоров. Каждый аниматор привязывается к определенному параметру объекта, и определяет изменения значений атрибутов элемента изображения в зависимости от меняющегося значения параметра.

Аниматор включает в себя одно или несколько условий, каждому из которых может соответствовать либо не соответствовать текущее значение параметра объекта. Для каждого из условий задается набор значений атрибутов элемента изображения. При соответствии значения параметра одному из условий аниматор срабатывает, то есть атрибутам элемента изображения присваиваются значения из набора, заданного для этого условия.

Однажды измененный на данном шаге обновления данных атрибут элемента блокируется от изменений другими условиями этого аниматора и другими аниматорами. Блокировка действует до следующего шага обновления данных. Так как аниматоры одного элемента срабатывают в том же порядке, в котором они располагаются в списке аниматоров этого элемента, то аниматоры, находящиеся в этом списке, выше имеют преимущество над находящимися ниже. То же касается нескольких условий в составе одного аниматора: условия, стоящие в их общем списке выше, срабатывают раньше и имеют преимущество над стоящими ниже. Если же два разных условия меняют два разных атрибута элемента, то их взаимный порядок неважен.

Частным случаем условия может быть **Значение.Любое**, а в наборе изменяемых атрибутов некоторых типов элементов есть флажок **Отобразить значение параметра**. Если добавить аниматору такое условие и включить упомянутый флажок в его наборе атрибутов, то при любом изменении значения параметра объекта данный элемент изображения его отобразит (Текстовый элемент – как текст, Столбик – как изменение высоты столбика и т.п. Не все типы элементов могут отображать значение параметра).

4.2.2 Редактирование аниматоров

Чтобы увидеть, какие элементы изображения имеют аниматоры, откройте список элементов кнопкой . Элементы с аниматорами отмечены зелеными треугольниками с буквой «а».

Список всех аниматоров, относящихся к выбранному элементу изображения, можно увидеть на вкладке **Аниматоры** (Рисунок 7) диалога атрибутов элемента (открывается выбором пункта **Аниматоры...** контекстного меню элемента).

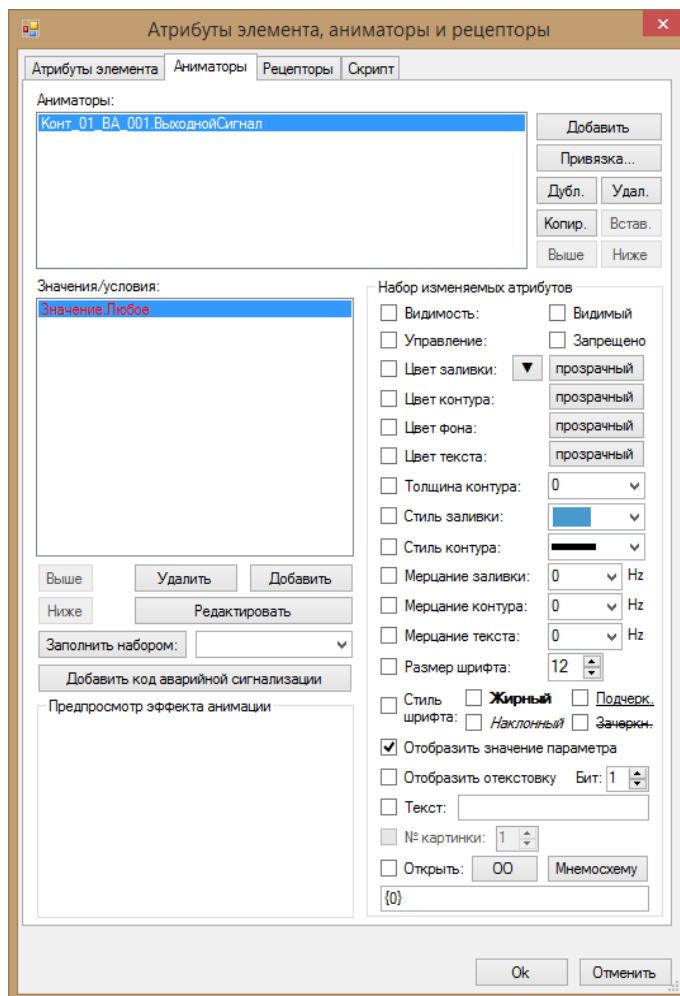


Рисунок 7 – Вкладка аниматоры

4.2.2.1 Добавление аниматора

Для создания аниматора обычно нужно выполнить следующие шаги:

- В вышеописанном диалоге нажать кнопку **Добавить**, расположенную справа от списка **Аниматоры** в открывшемся окне **Выбор параметра объекта** (для типизированных изображений) или **Выбор параметра и марки** (для нетипизированных) выбрать параметр (и марку, если требуется) и нажать кнопку **ОК**. Подробнее работа с этим окном описана в разделе “Выбор параметра”.

- Если тип выбранного параметра – дискретный, то список **Значения/Условия** автоматически заполнится возможными его значениями. Для аналогового параметра в этот список добавится одна строка - **Значение.Любое**. Для добавления нового условия нажмите кнопку **Добавить**, расположенную снизу от списка **Значения/Условия**, в открывшемся диалоговом окне **Добавление нового условия** (рисунок 8) выберите из списка условий требуемое, в поле **Значение** введите число, с которым будет сравниваться обновленное значение выбранного параметра (для варианта **При любом значении** это поле будет заблокированным).

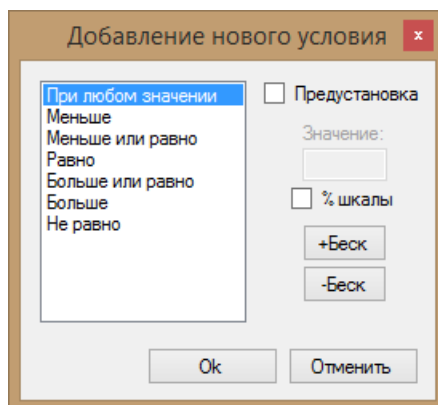


Рисунок 8 - Добавление нового условия

- Нажав одну из кнопок **+Беск** и **–Беск**, можно заполнить поле **Значение** одним из специальных значений: положительной либо отрицательной бесконечностью.
- Включите флажок **% шкалы**, если требуется, чтобы с введенным числом сравнивалось не абсолютное, а относительное (процентное) значение параметра, рассчитанное относительно диапазона, заданного для выбранного параметра в программе **Базис**.
- Включите флажок **Предустановка**, если требуется, чтобы с введенным числом сравнивалось не текущее значение параметра, а его Предустановка.
- Завершите диалог нажатием кнопки **ОК**.
- Лишние условия можно удалить из списка **Значения/Условия** путем их выбора щелчком мыши и последующим щелчком мыши по кнопке **Удалить** под списком.

– В группе элементов интерфейса **Набор изменяемых атрибутов** проставить флажки тем атрибутам, которые при выбранном (подсвеченном в списке) условии должны быть изменены у данного элемента изображения и задать получаемые атрибутами значения (для цветов – щелкая по соответствующим кнопкам, для других видов атрибутов – делая выбор в раскрывающихся списках или проставляя флажки). Повторите этот пункт для всех условий в списке, выбирая (подсвечивая) их по очереди.

При необходимости добавить другое условие для того же параметра – повторить действия, начиная со второго шага. При необходимости добавить этом же элементу изображения аниматор, привязанный к другому параметру того же или другого объекта – повторить действия, начиная с первого шага. По завершении нажать кнопку **ОК**.

4.2.2.2 Анимация качества

Если аниматор привязан не к значению параметра, а к его качеству список **Значения/Условия** заполнится четырьмя видами качества (**Хорошее**, **Сомнительное**, **Плохое** и **Еще не получено**). Для каждого из них может быть назначен набор изменяемых атрибутов элемента.

Если требуется анимация по более специфическому условию, нежели виды качества, то есть конкретному коду аварийной сигнализации – нажмите кнопку **Добавить код аварийной сигнализации**, расположенную под списком **Значения/Условия**, в открывшемся диалоге **Значения кодов сигнализации** (Рисунок 9) выберите нужное значение в древовидном списке и завершите диалог нажатием кнопки **ОК**.

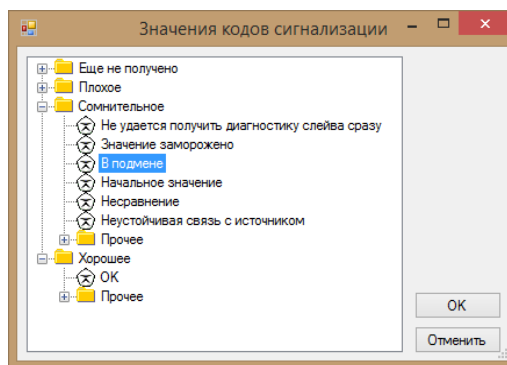


Рисунок 9 – Значение кодов сигнализации

В таблице 16 приведено описание классов качества и рекомендации по их анимации.

Таблица 16 – Классы качества

Класс качества	Подкласс	Описание	Рекомендации
Еще не получено		Значение пока не получено (соответствует статусу НетЗначения)	Этому классу можно не сопоставлять значения атрибута. Тогда аниматор не отработает, и элемент изображения будет выглядеть также как в режиме редактирования
Плохое		Значение не может быть получено (соответствует статусу Ошибка). Код качества описывает причину ошибки	Сопоставленное значение атрибута должно восприниматься пользователем как ошибка (например, красный цвет). Значение параметра при этом смысла не имеет
	Отключен или не привязан	Параметр отключен от источника на проектном уровне	Элемент изображения можно сделать невидимым или блёклым
	Ошибки связи	Не удаётся получить значение параметра по сети от абонента-источника	Можно не сопоставлять отдельного значения, тогда будет использоваться общее значения для плохого качества
	Прочие ошибки	Ошибки, не связанные с доставкой по сети	То же самое
Сомнительное		Значение получено, но есть сомнения в его достоверности. Код качества описывает причину сомнения	Значение параметра должно выводиться, но должно быть специальным образом помечено (например, белым цветом)
Хорошее		Значение получено и является достоверным	Этому классу можно не сопоставлять значения атрибута. Тогда будет задействован следующий аниматор в списке, который отобразит значение параметра

4.2.2.3 Изменение аниматора

Привязку аниматора к параметру можно изменить, нажав кнопку **Привязка...**, расположенную справа от списка аниматоров элемента на вкладке **Аниматоры** диалога атрибутов элемента.

После выбора параметра объекта откроется диалоговое окно **Заполнение списка условий** с вопросом **Список условий аниматора не пуст. Удалить все имеющиеся условия?**

Если тип параметра при его перевыборе не изменился, имеет смысл сохранить ранее заполненные условия, выбрав ответ **Отмена** в этом диалоге. Это отменит заполнение списка условий, и он останется в неизменном виде.

В случае, если тип параметра изменился, ответьте **Да** – тогда список условий будет автоматически заполнен новыми с удалением старых. При выборе ответа **Нет** и старые условия

сохранятся, и новые будут добавлены. Выбирайте его в случае сомнений. Лишние условия удалите из списка вышеописанным способом.

4.2.2.4 Удаление аниматора

Выберите аниматор в списке аниматоров элемента на вкладке Аниматоры диалога атрибутов элемента и нажмите кнопку **Удал(ить)** справа от списка.

4.2.2.5 Копирование и вставка аниматора

Аниматоры можно копировать через буфер обмена между разными элементами изображения, между разными изображениями и даже между разными проектами. При этом действуют определенные ограничения: изображение-источник и изображение-приемник должны быть либо оба не типизированными, либо оба типизированными, в последнем случае они должны относиться к одному и тому же типу объекта. То есть, аниматор из объектного окна задвижки нельзя скопировать в объектное окно аналогового датчика.

Операции копирования-вставки производятся на вкладке **Аниматоры** диалога атрибутов элемента путем нажатия экранных кнопок **Копир(овать)** и **Встав(ить)**, расположенных справа от списка аниматоров элемента. Там же расположена кнопка **Дубл(ировать)**, применяемая при необходимости получить копию выбранного аниматора в том же самом элементе изображения.

4.2.2.6 Настройка порядка выполнения аниматоров

Аниматоры выполняются в том же порядке, в котором они расположены в списке (сверху вниз). Взаимный порядок аниматоров важен, если имеющиеся в них условия действуют на один и тот же атрибут (см. выше). Для перестановки аниматоров используйте кнопки **Выше** и **Ниже** слева от списка аниматоров.

4.2.3 Специальные значения анимируемых атрибутов

В нижней части набора изменяемых аниматором при выбранном условии атрибутов – цветов, стилей и т.п. расположены несколько элементов интерфейса, требующих особых пояснений:

4.2.3.1 Отобразить значение параметра

При включении этого флажка выполнение выбранного условия аниматора приведет к обновлению отображаемого элементом текста. Значение выбранного параметра любого типа будет представлено в текстовом виде. Для числовых параметров значение будет переведено в десятичное представление, при этом количество знаков после запятой берется из Базиса (Объекты – Диапазоны – Точка). Для дискретных параметров название состояния берется из системной БД. Для параметров строкового типа. Значения параметров выводятся «как есть», без преобразований. Текст является предопределенным и не может быть скорректирован пользователем.

Этот флажок доступен и для некоторых типов элементов, не отображающих или не всегда отображающих текст: **Столбика** и **Ползунок**. Столбик при выполнении выбранного условия аниматора будут перерисовываться с обновленной высотой столбика, а Ползунок – с переместившимся указателем.

4.2.3.2 Отобразить отекстовку

При включении этого флажка выполнение выбранного условия аниматора приведет к обновлению отображаемого элементом текста по списку отекстовок, введенных в Базисе. Если в Базисе применены вложенные отекстовки, значение текста будет зависеть не от одного параметра, а от всей цепочки параметров.

Это позволяет получать индивидуальные для разных объектов тексты в рамках одного и того же типизированного изображения.

Для параметра типа **Набор битов** здесь может быть указан номер бита, отекстовку которого следует отображать (так как при привязке к параметру номер бита не указывается).

4.2.3.3 (Пользовательский) текст

При включении этого флажка выполнение выбранного условия аниматора приведет к замене отображаемого элементом текста на заданное здесь значение.

4.2.3.4 № картинки (кадра)

При включении этого флажка выполнение выбранного условия аниматора приведет к обновлению номера кадра, отображаемого элементом типа **Картинка** или **Кнопка с картинкой** из набора имеющихся в нем кадров (растровых изображений). Доступен только для упомянутых типов элементов.

4.2.3.5 Открыть ОО/мнемосхему

При включении этого флажка выполнение выбранного условия аниматора приведет к открытию заданного здесь объектного окна либо мнемосхемы.

4.3 Управление

Помимо задачи визуализации состояния технологического процесса важнейшей задачей операторской станции является оперативное управление технологическим процессом. С одной стороны, оперативное управление направлено на изменение значений управляемых параметров объектов, а с другой стороны – на выполнение предопределенных действий, например, открытие мнемосхем или объектных окон, управление расположением окон операторской станции и др.

Оперативное управление реализуется посредством выполнения команд оператора. Для определения реакции (**рецепции**) операторской станции на команды оператора предназначены **рецепторы**, которые можно присоединить к любому элементу изображения. Рецепторы создаются и настраиваются в диалоговом режиме; они обеспечивают элементарную логику рецепции.

4.3.1 Понятие рецептора

Рецептор определяет действие, которое выполняется при наступлении какого-либо события. Например, можно задать перевод Регулятора импульсного на ручной режим работы при нажатии левой кнопкой мыши на элемент Экранная кнопка.

Чтобы определить, какие оперативные команды и в каком порядке выполнять, к элементу изображения можно присоединить один или несколько рецепторов. Список рецепторов можно увидеть на вкладке **Рецепторы** диалога атрибутов элемента (Рисунок 10), открываемого выбором пункта **Рецепторы...** контекстного меню элемента. Здесь отображаются все рецепторы, присоединенные к выбранному элементу изображения. Под списком расположен ряд кнопок, с помощью которых можно создавать, удалять и настраивать рецепторы.

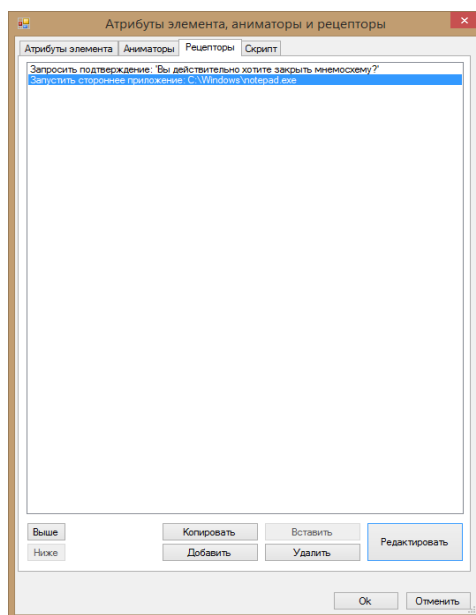


Рисунок 10 – Вкладка рецепторы

Чтобы увидеть, какие элементы имеют рецепторы, откройте список элементов кнопкой . Элементы с рецепторами отмечены красными треугольниками с буквой «р».

4.3.1.1 Добавление рецепторов

Нажмите кнопку **Добавить** под списком рецепторов элемента. Откроется диалоговое окно с древовидным списком типов рецепторов слева и набором элементов интерфейса для редактирования свойств выбранного рецептора справа (Рисунок 11). Выберите требуемый тип рецептора и настройте его свойства. Подробности настройки описаны в разделах документа, соответствующих каждому рецептору. Завершите диалог нажатием кнопки **ОК**.

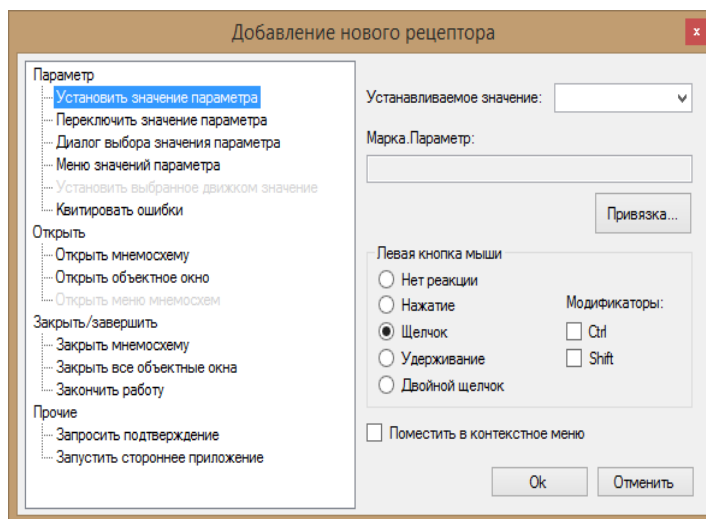


Рисунок 11 – Окно добавления нового рецептора

4.3.1.2 Действие для срабатывания рецептора

Запускать соответствующие рецепторам команды можно разными способами. В свойствах каждого рецептора необходимо определить действие оператора, которые должно быть совершено для срабатывания рецептора.

Каждый рецептор может быть активирован только одним из предлагаемых для выбора вариантов манипуляций оператора с левой клавишей мыши при расположении курсора мыши над элементом изображения, содержащим рецептор:

- **Нажатие.** Рецептор сработает в момент нажатия левой кнопки мыши;
- **Щелчок.** Рецептор сработает в момент отпускания нажатой кнопки мыши (при нажатии и отпускании курсор должен находиться в зоне одного и того же элемента изображения);
- **Удерживание.** Назначенная рецептору команда будет периодически выдаваться все время, пока кнопка мыши удерживается нажатой и курсор находится в зоне одного и того же элемента изображения (обычно используется для изменения аналогового параметра);
- **Двойной щелчок.** Рецептор сработает после двукратного нажатия кнопки мыши с коротким интервалом между нажатиями;
- **Нет реакции.** Рецептор срабатывать не будет.

Дополнительным условием для срабатывания рецептора может быть обязательное удержание на клавиатуре клавиш **Ctrl** или **Shift** или обеих одновременно. Для этого нужно установить соответствующие флажки.

При установленном флажке **Поместить в контекстное меню** данный рецептор отобразится как пункт в контекстном меню элемента изображения, появляющемся при нажатии над ним правой кнопки мыши. Тогда оператор сможет инициировать команду управления, открыв контекстное меню и выбрав в нем нужный пункт. Обычно этот флажок устанавливается, когда с одним изображением связано несколько рецепторов с разными командами и нужна возможность их раздельного запуска.

Для рецептора может быть достаточно одного способа запуска – через контекстное меню. Тогда следует выбрать вариант **Нет реакции** и установить флажок **Поместить в контекстное меню**.

Допустимо назначение нескольким рецепторам одинакового запускающего действия (например, щелчка левой клавиши мыши). Тогда при выполнении оператором этого действия все эти рецепторы и связанные с ними команды последовательно выполнятся. Возможность их раздельного запуска может дать их помещение в контекстное меню.

4.3.1.3 Удаление рецептора

Выберите рецептор в списке и нажмите экранную кнопку **Удалить**, расположенную под списком.

4.3.1.4 Копирование рецептора

Выберите рецептор в списке и нажмите экранную кнопку **Копировать**, расположенную под списком. Вся информация о рецепторе попадет в буфер обмена.

4.3.1.5 Вставка рецептора

Нажмите экранную кнопку **Вставить**, расположенную под списком рецептов. Рецептор из буфера обмена попадет в список с данными. Данная кнопка блокируется в случаях, если буфер обмена не содержит рецептор.

4.3.1.6 Изменение настроек рецептора

Выберите рецептор в списке и нажмите экранную кнопку **Редактировать**, расположенную под списком. Откроется диалоговое окно настроек рецептора (аналогичное диалогу добавления нового рецептора, но с заблокированным списком типов рецепторов: тип уже созданного рецептора невозможно поменять).

4.3.2 Рецепторы категории Параметр

Все рецепторы категории **Параметр**, кроме рецептора **квотирования ошибок** предназначены для замены значений управляемых параметров. Первое и иногда единственное, что нужно сделать при их настройке - это связать рецептор с конкретным параметром. Для этого нужно щелкнуть на кнопке **Привязка**, в открывшемся диалоговом окне **Выбор параметра и марки** (для нетипизированных изображений) или **Выбор параметра объекта** (для типизированных) выбрать требуемый параметр (и марку, если требуется) и щелкнуть на кнопке **ОК**.

Следует иметь в виду, что в списке параметров будут представлены только управляемые параметры.

4.3.2.1 Рецептор установки значения параметра

Рецептор используется тогда, когда по команде оператора требуется установить заранее заданное в **Контуре** значение числового параметра, или параметра состояний. Например, для параметра **Режим** задать значение **Автоматический**.

После привязки к параметру объекта (см. выше) нужно задать значение параметра, которое должно быть установлено (отправлено контроллеру) при срабатывании рецептора (Рисунок 12). Для параметров состояний оно выбирается из раскрывающегося списка поля **Устанавливаемое значение**, а для числовых параметров – вводится в виде числа в то же поле.

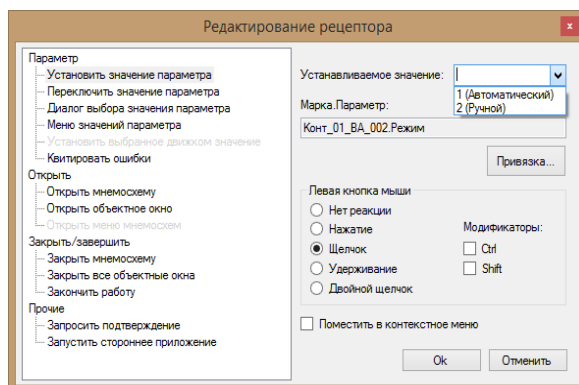


Рисунок 12 – Рецептор установки значения параметра

4.3.2.2 Рецептор переключения дискретного параметра

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется устанавливать альтернативные значения параметра состояний. В этом случае оператор должен просто выполнять заданное в свойствах рецептора действие. Например, нажимать левую клавишу мыши на элементе изображения Двигателя двухскоростного. Тогда, если к рецептору привязан параметр **Режим**, то при первом нажатии устанавливается автоматический режим работы, при следующем нажатии – ручной режим, и далее по кругу.

Привязка к параметру объекта описана выше.

4.3.2.3 Рецептор диалога выбора значения параметра

Рецептор используется, когда оператор сам должен ввести требуемое значение параметра. При срабатывании рецептора, связанного с числовым параметром, открывается диалоговое окно для ввода числового значения (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Рецептор диалога выбора значения параметра

Для ввода значения предназначены кнопки, обозначенные цифрами от 0 до 9. Дополнительные кнопки предназначены для следующих целей:

- “←” - для отмены введенной цифры,
- “/-/” - для изменения знака числа,
- “.” - для вставки разделителя целой и дробной части числа.

Если рецептор связан с параметром состояний, то открывается диалоговое окно для выбора значения из списка возможных значений в их текстовом представлении (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Выбор значения параметра состояний рецептора

Оба диалога содержат кнопки **Отмена**, позволяющие отказаться от изменения значения параметра. Рецептор этого типа обладает возможностью подавить выполнение следующих рецепторов в случае нажатия оператором этой кнопки. Для активизация этой возможности установите флажок **Не выполнять последующие рецепторы** в случае отмены в диалоге настройки свойств рецептора (Рисунок 15).

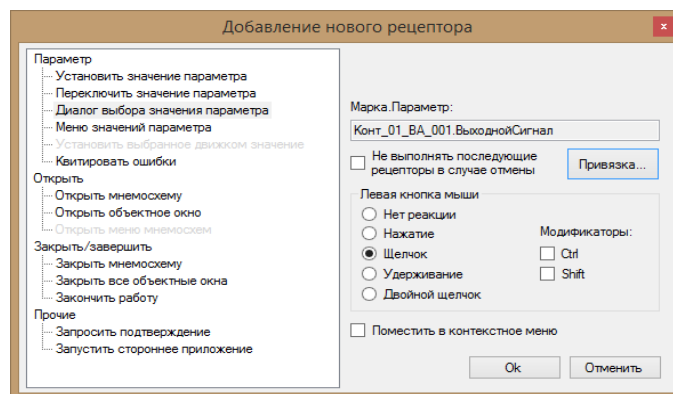


Рисунок 15 – Блокирование последующих рецепторов

4.3.2.4 Рецептор меню значений параметра

Рецепторы этого типа используются только с параметрами состояния. По назначению он похож на предыдущий, но вместо диалогового окна со списком возможных значений открывается контекстное меню этими значениями в виде пунктов.

4.3.2.5 Рецептор установки выбранного движком значения параметра

Рецепторы этого типа используются только с элементами типа Ползунок. Этот элемент должен быть привязан к параметру объекта, который он отображает. Но для возможности внесения оператором управляющего воздействия путем перемещения указателя **Ползунка** этой привязки недостаточно. Для этого должен быть дополнительно создан рецептор описываемого типа, обычно привязываемый к тому же параметру. Тогда перемещение оператором указателя будет приводить к изменению управляемого параметра.

4.3.2.6 Рецептор квитирования ошибок

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется квитировать все ошибки из буфера ошибок контроллера. По predetermined действию квитировются все ошибки, которые относятся к привязанному к рецептору объекту. Например, если к рецептору по конкретной марке привязан объект Датчик аналоговый и при работе с ним возникают какие-либо ошибки, то при нажатии на predetermined клавишу все ошибки будут квитированы.

Привязка рецептов этого типа на нетипизированных изображениях осуществляется аналогично остальным рецепторам этой категории с тем отличием, что вместо диалога выбора параметра и марки откроется диалог выбора только параметра. На типизированных же изображениях привязку рецептов этого типа делать не нужно.

4.3.3 Рецепторы категории Открытия

4.3.3.1 Рецептор открытия мнемосхемы

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется открыть заданную в **Контуре** мнемосхему. Выбор мнемосхемы производится в диалоговом окне **Менеджер изображений**, которое открывается при щелчке по кнопке **Выбрать...** в диалоге настроек рецептора (Рисунок 16).

Предусмотрена возможность того, чтобы мнемосхема открывалась не в центре рабочего стола (замещая находившуюся там ранее), а в отдельном окне. Для активизация этой возможности установите флажок **Открывать в отдельном окне**.

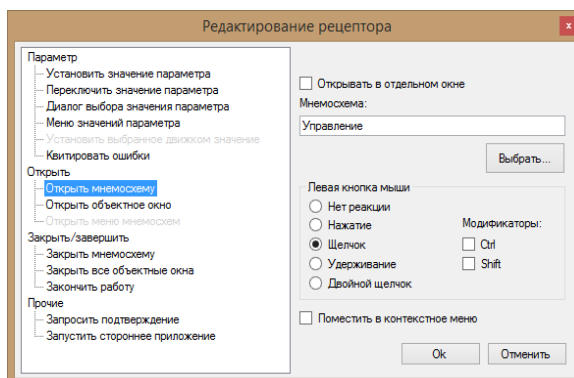


Рисунок 16 - Рецепт открытия мнемосхемы

4.3.3.2 Рецепт открытия объектного окна

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется открыть заданное в **Контуре** объектное окно. Рецепт аналогичен вышеописанному с тем отличием, что вместо мнемосхемы выбирается объектное окно и отсутствует вышеописанный флажок.

Примечание: при привязке объектного окна к мнемосимволу составного типа необходимо убедиться, что рецепт открытия объектного окна относится к самому высокому в иерархии объекту (собственно, к составному мнемосимволу), а не к входящим в его состав подобъектам. В противном случае, при нажатии на составной мнемосимвол из операторской станции объектное окно будет вызываться, но оперативная информация будет отображаться только для подобъекта, к которому непосредственно было привязано объектное окно.

4.3.3.3 Рецепт открытия меню мнемосхем

Рецепторы этого типа используются только в элементах типизированных изображений специального типа **Узел** в случаях, когда требуется возможность открыть любую мнемосхему из данного узла. Привязка к конкретному узлу будет делаться при размещении уже подготовленного мнемосимвола типа **Узел** узла на мнемосхеме (обычно системной). При срабатывании рецептора откроется контекстное меню с набором пунктов, соответствующих всем находящимся в привязанном узле мнемосхемам. Выбор оператором одного из пункта меню приведет к загрузке выбранной мнемосхемы на рабочий стол.

4.3.4 Рецепторы категории Заккрытие/завершение

4.3.4.1 Рецепт закрытия мнемосхемы

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется закрыть окно с текущей мнемосхемой. Дополнительных настроек нет.

4.3.4.2 Рецепт закрытия всех объектных окон

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется закрыть все объектные окна. Дополнительных настроек нет.

4.3.4.3 Рецепт завершения работы

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется завершить работу операторской станции. При срабатывании рецептора открывается диалоговое окно **Выход**, в котором оператор может указать одно из предусмотренных действий по завершению работы. Окно имеет вид, представленный на рисунке 17.

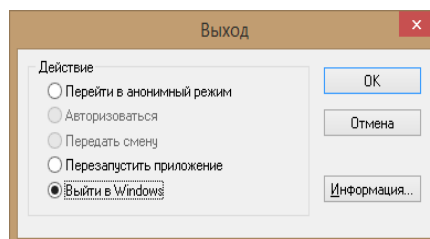


Рисунок 17 – Рецепт завершения работы

4.3.5 Рецепторы категории Прочие

В эту категорию входят рецепторы, которые по своему назначению не вписываются ни в одну из вышеперечисленных категорий.

4.3.5.1 Рецептор запроса подтверждения

Рецептор используется, когда оператору нужно предоставить возможность продолжать или подавлять выполнение рецептов, следующих за этим рецептором (Рисунок 18). При срабатывании рецептора открывается диалоговое окно подтверждения с заданными текстами в заголовке и в самом окне и кнопками **Да** и **Нет**.

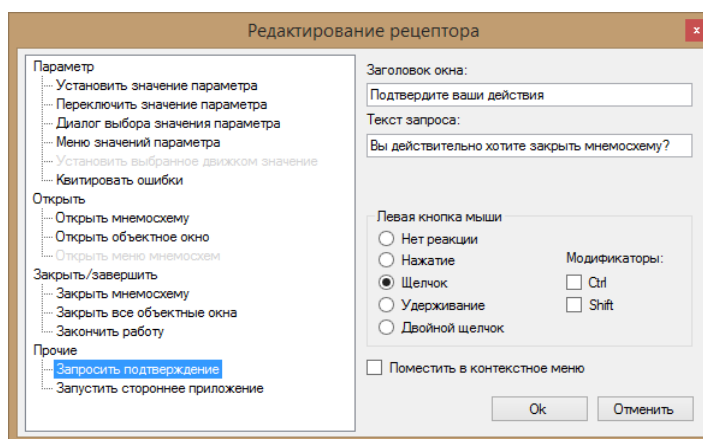


Рисунок 18 – Рецептор запроса подтверждения

Например, если нужно подтверждение перед закрытием мнемосхемы по команде оператора, то перед рецептором **Закрыть мнемосхему** следует расположить рецептор **Подтверждение**, настроив его следующим образом: в окно **Текст сообщения** ввести текст “Вы действительно хотите закрыть мнемосхему?”, а в **Заголовок окна** - “Подтвердите ваши действия”. Тогда в оперативном режиме по команде оператора откроется окно, представленное на рисунке 19.

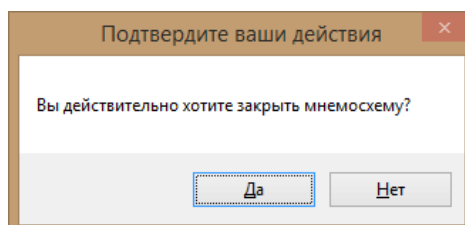


Рисунок 19 – Вид рецептора подтверждение в оперативном режиме

Если оператор нажмет на кнопку **Да**, то рецептор **Закрыть мнемосхему** и все последующие выполняются, а если на кнопку **Нет** – рецепторы проигнорируются.

4.3.5.2 Рецептор запуска стороннего приложения

Рецептор используется, когда по команде оператора требуется запустить произвольное приложение операционной системы (Рисунок 20).

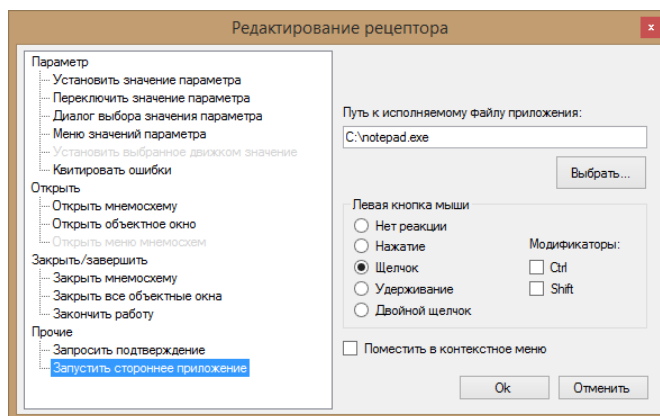


Рисунок 20 – Рецептор запуска стороннего приложения

Путь к исполняемому файлу приложения задается в соответствующем поле ввода. Его легче заполнить, используя стандартный диалог открытия файла, открывающийся щелчком по кнопке **Выбрать...**

4.4 Отладка динамики

4.4.1 Режим обзора

Каждое открытое в **Контуре** изображение находится либо в режиме редактирования, либо в режиме обзора. Отличия этих режимов сведены в таблицу 17.

Таблица 17 – Отличия режимов для отображения изображений

Работа	Режим редактирования	Режим обзора
Правка изображения	Допускается	Не допускается
Аниматоры, рецепторы, программы	Не выполняются	Выполняются

В режиме обзора изображение ведет себя так же, как и в операторской станции, за исключением моментов, связанных с общей компоновкой экрана.

Кнопка  переводит изображение в активном окне из режима редактирования в режим обзора. Если редактируемое изображение – типизированное, то при переводе в обзор нужно указать марку. Это связано с тем, что обзор всегда работает с конкретными, а не с типизированными параметрами.

Кнопка  возвращает изображение в режим редактирования. Если изображение было открыто в результате срабатывания рецептора или программы, то оно сразу открывается в режиме обзора, и перевести его в режим редактирования нельзя.

4.4.2 Эмулятор

4.4.2.1 Назначение эмулятора

В **Контуре** можно выбрать источник данных для режима обзора – **Эмулятор**, **Контроллер** либо **Архив**.

Эмулятор является программной компонентой. Он либо формирует значения параметров случайным образом, либо дает возможность пользователю задавать их интерактивно в специальном окне.

Эмулятор предназначен, главным образом, для проверки адекватности заданной в **Контуре** анимации. Эмулятор не моделирует технологические объекты и не является средством отладки технологических программ. Для этой цели следует использовать **Виртуальный контроллер**.

4.4.2.2 Работа с эмулятором

Если изображение анимируется хотя бы одним параметром, то при переходе в режим обзора создается окно эмулятора. Это окно появляется в свернутом виде в панели задач операционной системы и имеет заголовок **Эмулятор**. Для открытия окна щелкните мышью по этому заголовку.

Назначение элементов окна эмулятора представлено на рисунке 21. В окне можно выбирать параметры, участвующие в анимации изображения, и изменять их свойства: значение, предустановку, статус, качество. При изменении этих свойств изображение в окне Контура будет соответствующим образом изменяться. В случае сложной логики анимации рекомендуется сравнивать полученный эффект с ожидаемым при различных комбинациях значений параметров, задаваемых в окне эмулятора.

Кнопка **Настройки...** открывает дополнительное диалоговое окно. Если в этом окне установлен флажок **Включить**, эмулятор будет изменять значения параметров случайным образом. Для каждого типа параметров можно указать, следует ли автоматически изменять эти параметры (отдельно для управляемых и неуправляемых параметров), а также средний интервал времени изменения и задержку изменения при управлении параметром в **Контуре**.

В окне настроек можно также включить случайную генерацию ошибок, которые будут отображаться в списках сигнализации. Введенные настройки начинают действовать при нажатии кнопок **ОК** или **Применить** и автоматически сохраняются в реестре. Значения настроек зависят от пользователя и компьютера, но не зависят от проекта.

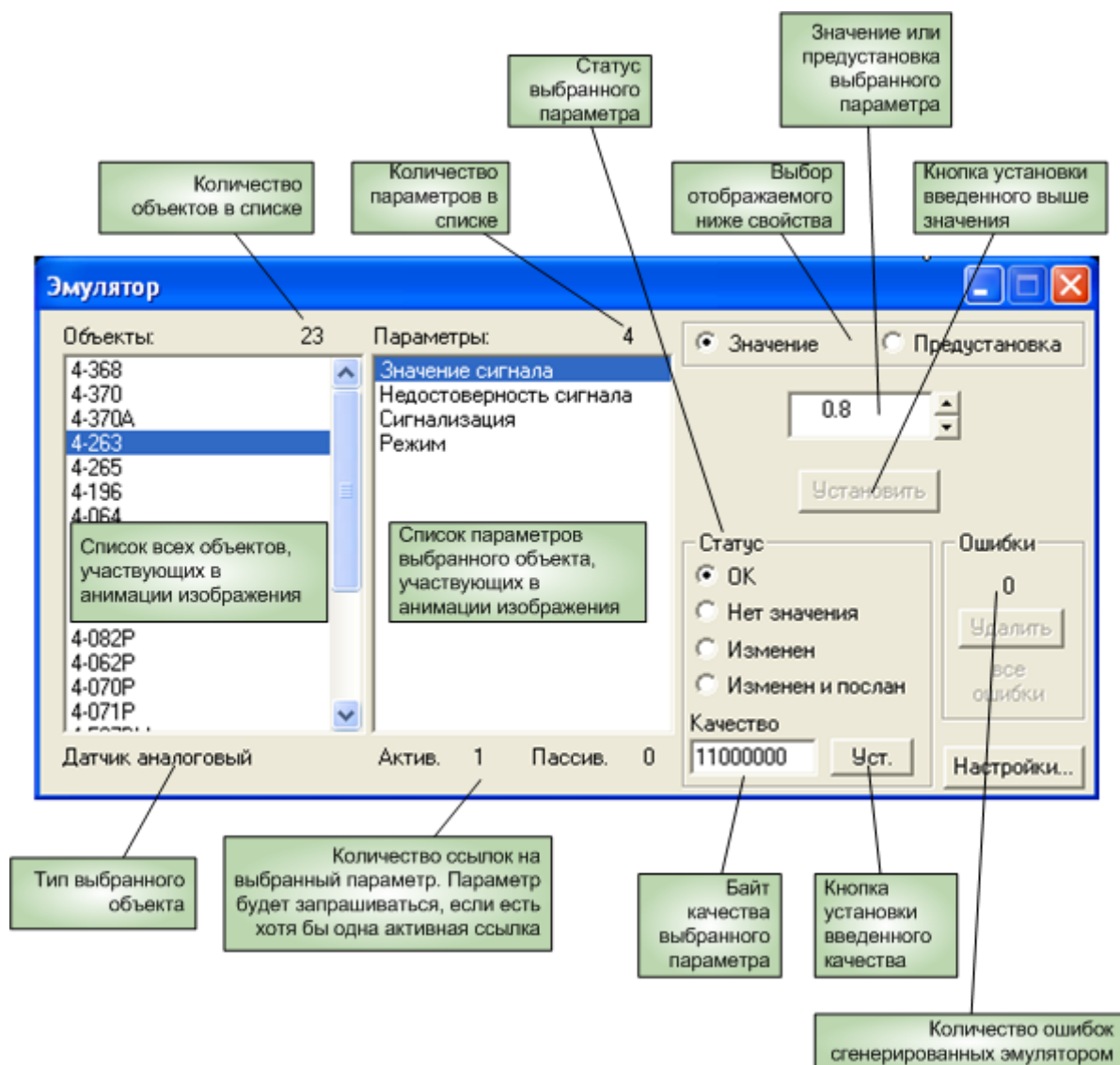


Рисунок 21 – Назначение элементов окна эмулятора

5 Дополнительные возможности

5.1 Работа с подключёнными проектами

Концепция подключённых проектов описана в разделе «Подключённые проекты» документа «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Принципы проектирования. АД ИГ.421457.005 РЭ5». Контур повсеместно использует данную технологию: большинство диалоговых окон, позволяющих выбирать объекты, узлы, изображения и другие сущности, предоставляет возможность выбирать эти сущности не только из текущего проекта, но и из подключённых проектов.

Имеются две основные цели, которым служит данная технология:

- Объединение на рабочем месте оператора информации, относящейся к разным проектам АСУ ТП. Мнемосхемы из разных проектов могут вызываться попеременно или одновременно, для оператора границы между проектами полностью прозрачны. От проектанта требуются незначительные трудозатраты по подключению проектов и интеграции изображений.

- Использование библиотек типизированных изображений. Библиотека создаётся в виде проекта, который затем подключается к разным рабочим проектам. Данная возможность упрощает создание новых проектов и облегчает сопровождение библиотеки. В частности, имеется готовая фирменная Библиотека, которая входит в дистрибутив **СФЕРЫ** и автоматически подключается ко всем проектам.

Далее будут приведены примеры реализации обозначенных целей.

5.1.1 Объединение информации из разных проектов

Предположим, что на предприятии работают несколько «локальных» АСУ ТП под управлением ПТК «СУРА». В каждом из этих проектов описаны свои объекты и контроллеры, и имеется достаточный набор мнемосхем для операторского интерфейса. Эти проекты могли создаваться в разное время разными группами проектантов. Некоторые из этих АСУ находятся в работе, остановить одновременно их все нельзя. Ставится задача создания «центрального» рабочего места оператора, на котором доступна вся информация (или выборочная ее часть) от всех локальных АСУ.

На первом шаге для решения этой задачи нужно создать пустой проект, подключить к нему проекты всех требуемых локальных АСУ ТП и выполнить операцию импорта. (Следует помнить, что объекты и изображения локального проекта, которые должны быть доступны из центра, должны принадлежать срезу, помеченному «Для экспорта».) Имеются разные пути решения в зависимости от требований к дизайну рабочего места оператора центральной части:

- **Добавление верхних панелей.** Обычно в верхней панели рабочего стола располагаются мнемосимволы основных узлов проекта. Они обеспечивают доступ ко всем мнемосхемам и окнам ошибок. Предлагается в центральном проекте создать рабочий стол, и добавить на него верхние панели из всех подключённых проектов. Тем самым, оператор сможет открыть любую мнемосхему любого проекта. Недостатком является уменьшение высоты рабочей области экрана операторской станции.

- **Создание комбинированной верхней панели.** В центральном проекте следует создать рабочий стол и верхнюю панель для него. На этой панели разметить мнемосимволы узлов, привязанные к нужным узлам из подключённых проектов. Если нужных узлов много, они могут не поместиться в один ряд.

- **Отбор нужных мнемосхем.** Вместо рецептора вызова меню мнемосхем можно к одному элементу изображения добавить несколько рецепторов, открывающих нужные мнемосхемы из подключённых проектов. Это позволит скомбинировать в одном меню мнемосхемы из разных проектов и отсеять лишние из них. Этот вариант требует от проектанта чуть больших затрат, чем предыдущее.

- **Создание комбинированных мнемосхем.** В центральном проекте можно создать свой набор мнемосхем, на которых разместить мнемосимволы, привязанные к объектам из подключённых проектов. В эти мнемосхемы можно также встраивать целиком мнемосхемы из подключённых проектов. Этот вариант наиболее гибкий, но и наиболее трудозатратный.

– **Переключение рабочих столов.** Предлагается создать несколько рабочих столов, по одному для каждой локальной АСУ. Далее, создать нижнюю панель, на которой разместить кнопки с рецепторами смены рабочего стола, по одной кнопке на каждый созданный рабочий стол (можно вместо кнопок использовать выпадающее меню). В каждом рабочем столе в качестве верхней панели назначить верхнюю панель из соответствующего локального проекта, а в качестве нижней – созданную сейчас панель (одну и ту же для всех рабочих столов). Недостатком является невозможность одновременного открытия оператором изображений, относящихся к разным локальным проектам.

– **Использование нескольких мониторов.** К системному блоку операторской станции подключается несколько мониторов – по одному для каждой локальной АСУ. На закладке «Использование станциями» редактора рабочих столов для каждого монитора назначается рабочий стол из соответствующего проекта. Этот вариант очень прост в подготовке и использовании, но ограничен допустимым количеством мониторов.

Следует отметить, что все указанные варианты, кроме 4, не требуют крупных проектных работ: затраты времени проектантов могут составить от нескольких минут до нескольких часов.

5.1.2 Библиотеки типизированных изображений

Каждый проект АСУ ТП использует сотни типизированных изображений: мнемосимволов, объектных окон, растровых картинок. В большинстве проектов используются идентичные типизированные изображения, в редких случаях, по требованию заказчика, некоторые из этих изображений модифицируются. Библиотеки типизированных изображений позволяют избежать копирования изображений из проекта в проект и избавиться от проблемы дубликатов, облегчить исправление ошибок, улучшение дизайна и другие работы по сопровождению типизированных изображений.

Рекомендуется следующий подход:

– Создаём проект, который будем называть библиотекой, хотя формально он ничем ни отличается от обычного проекта.

– В библиотеку помещаем общеупотребительные типизированные изображения. С целью отладки удобно добавить в проект экземпляры объектов (хотя бы по одному для каждого объектного типа). Эти объекты не должны входить в срезы, помеченные «Для экспорта».

– Эту библиотеку подключаем ко всем проектам конкретных АСУ. В проектах АСУ при создании мнемосхем используем мнемосимволы из подключённой библиотеки. Только если заказчик предъявляет специфические требования к виду того или иного типизированного изображения, создаём в проекте АСУ копию этого изображения и модифицируем её.

– Все исправления ошибок и другие коррекции типизированных изображений вносим в проект библиотеки. После проверки исправлений выполняем операцию импорта в проектах АСУ.

При необходимости можно иметь не одну библиотеку, а несколько, и подключать к проектам их все. Это имеет смысл в том случае, когда библиотеки создаются разными коллективами авторов. В дистрибутив **СФЕРЫ** уже входит Библиотека, созданная разработчиками ПТК «СУРА». Эта библиотека содержит необходимый набор типизированных изображений для всех объектных типов. Для некоторых проектов АСУ ТП этой библиотеки может быть достаточно.

Обычно в библиотеке мнемосимвол бывает уже снабжён рецепторами, которые вызывают другие типизированные изображения из этой библиотеки. На рисунке 22 приведён пример мнемосимвола двигателя и некоторых окон из Библиотеки. Поэтому проектанту оказывается достаточно поместить мнемосимвол на свою мнемосхему, чтобы получить полный комплект пользовательского интерфейса для работы с данным объектом.

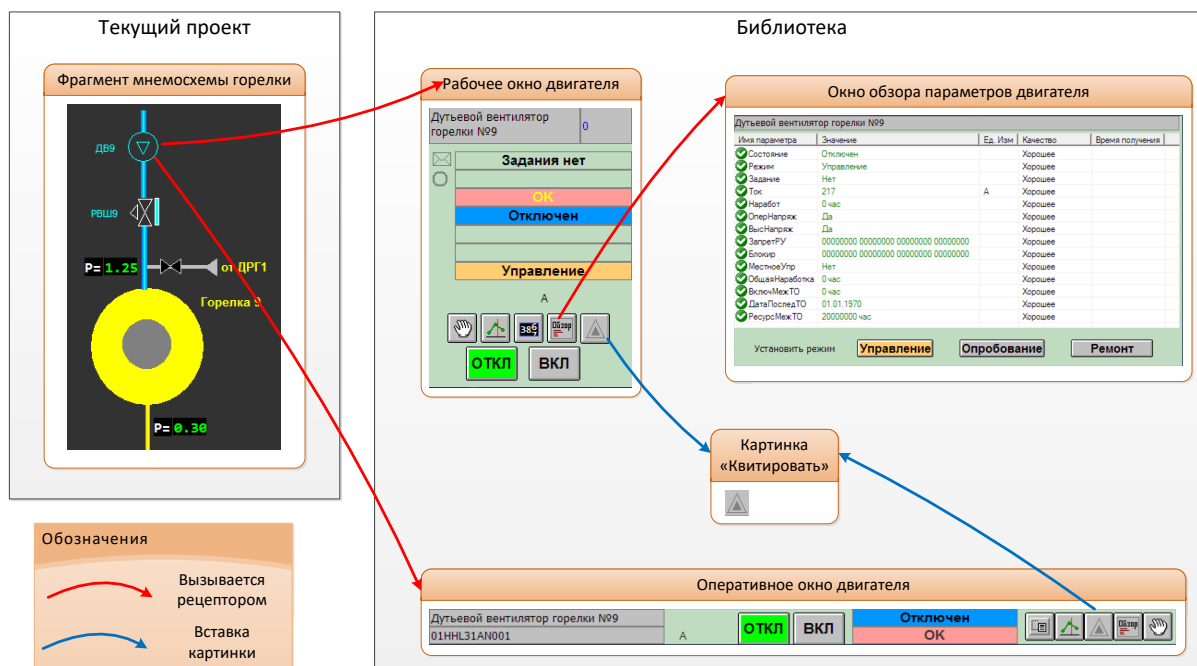


Рисунок 22 - Мнемосимвол двигателя с рецепторами

5.1.2.1 Подмена изображений

При использовании библиотек типизированных изображений возникает проблема следующего рода. Допустим, проектант использовал мнемосимволы двигателей, как это показано на рисунке 22.

В некоторый момент от заказчика может поступить требование изменить рабочее окно двигателя, например, добавить сверху панель с названием установки. Проектант может скопировать библиотечное рабочее окно в свой проект и скорректировать его. Однако, рецептор на мнемосимволе по-прежнему будет вызывать окно из библиотеки, значит, придётся копировать изображение мнемосимвола и, что еще хуже, заменять им все мнемосимволы двигателей на всех мнемосхемах проекта.

Чтобы разрешить эту проблему, в ПТК «СУРА» была введена возможность задания подмен для изображений. Любое изображение из подключённого проекта (неважно, играет ли этот проект роль библиотеки или нет) может быть подменено проектантом на изображение из текущего проекта (Рисунок 23).

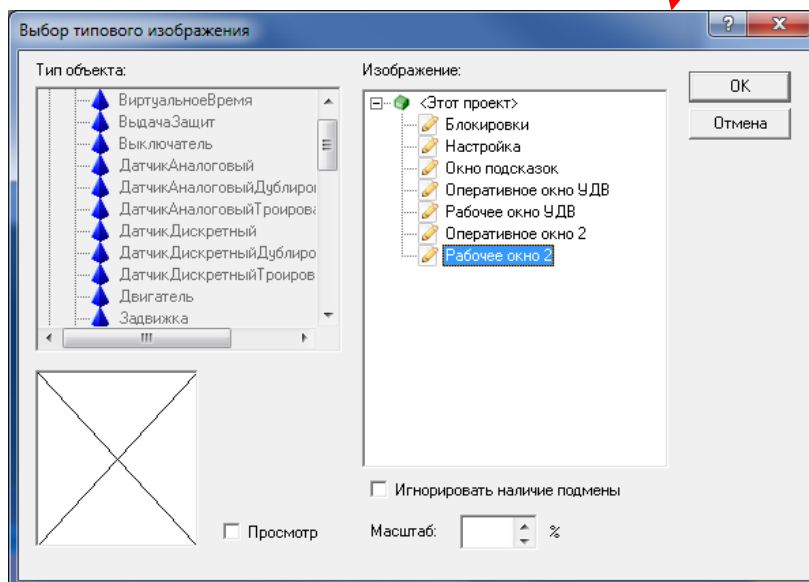
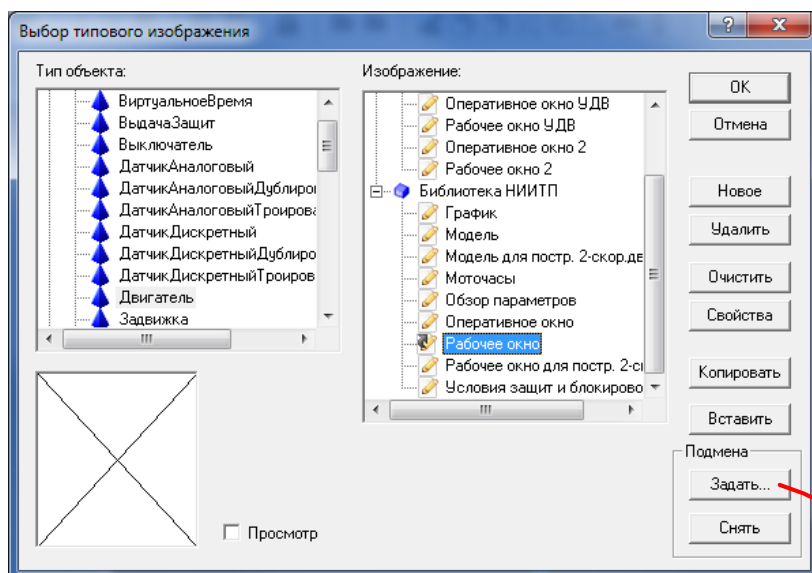


Рисунок 23 – Задание подмен для изображений

На рисунке Рабочее окно из Библиотеки подменяется изображением **Рабочее окно 2** из текущего проекта. Для задания подмены нужно выбрать в списке подменяемое изображение, нажать кнопку **Задать...** и выбрать подменяющее изображение.

Подменённые изображения помечаются в списке значками с чёрной стрелкой.

Кнопка **Снять** аннулирует заданную ранее подмену.

Теперь при вызове рецептором **Рабочего окна** из библиотеки вместо этого окна будет открыто подменяющее его **Рабочее окно 2** (Рисунок 24) Таким образом, можно продолжать использовать библиотечные мнемосимволы.

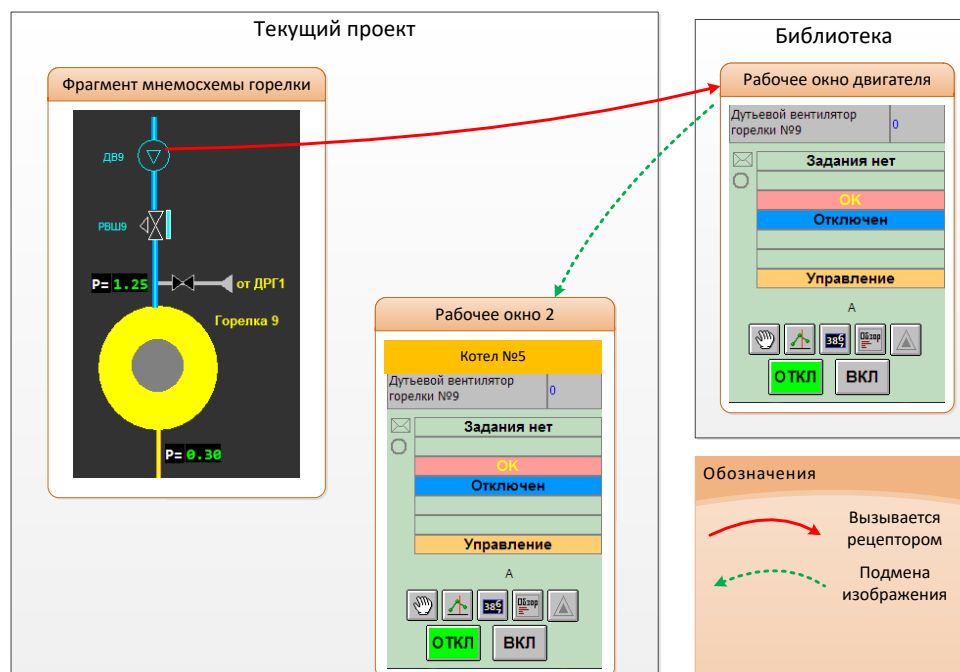


Рисунок 24 – Подменяющее окно

Подмена срабатывает не только при открытии окна рецептором, но во всех других случаях: при вставке изображения, при открытии списка изображений и т.п. Например, чтобы изменить вид кнопки квитирования, достаточно задать подмену для библиотечной картинке «Квитировать», после чего на всех библиотечных окнах будет появляться подменённая картинка.

В приведённом примере требуемая заказчиком коррекция рабочего окна сводилась к добавлению новых элементов (текста «Котел №5»). В этом случае рекомендуется не копировать исходное окно, а сделать вставку со ссылкой на него, после чего добавить нужные элементы (см. Рисунок 25). Однако при этом возникнет замкнутый круг: вставляемое изображение уже подменено, следовательно, Рабочее окно 2 окажется вставлено само в себя. Чтобы разорвать этот круг, в диалоговом окне вставки нужно установить флажок **Игнорировать наличие подмены**. Флажок будет влиять только на синюю стрелку, для которой он устанавливается. При открытии рабочего окна по красной стрелке подмена работает.

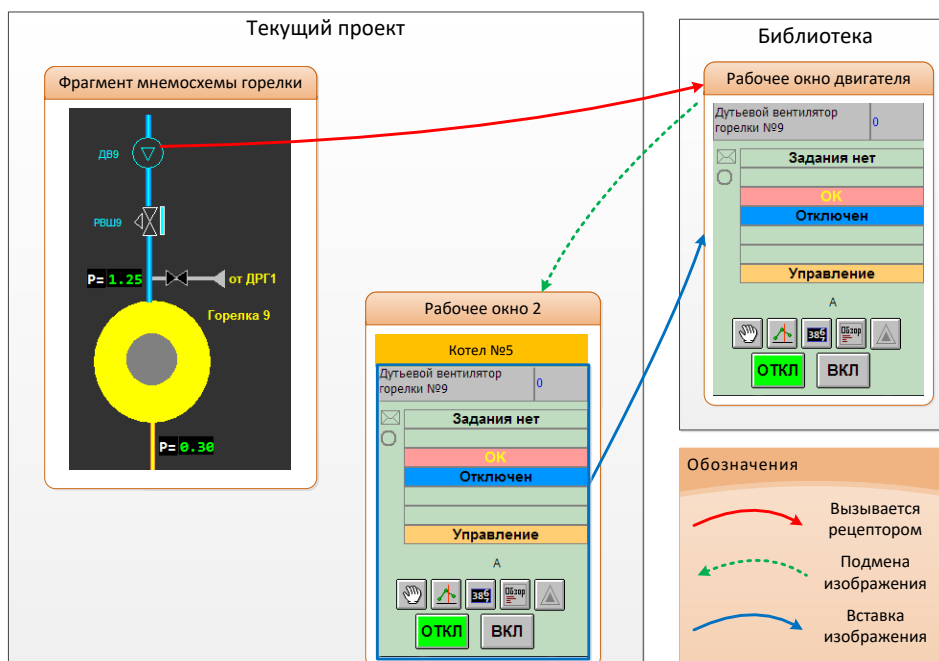


Рисунок 25 – Вставка изображения

5.2 Импорт и экспорт изображений

Под импортом и экспортом понимается перенос каких-либо проектных данных вне рамок одного проекта ПТК «СУРА».

5.2.1 Копирование изображения из одного проекта в другой

5.2.1.1 Копирование одного изображения

Чтобы скопировать одно изображение из проекта **A** в проект **B**:

- Выберите в **СФЕРЕ** проект **A** и запустите **Контур**.
- Откройте окно выбора изображения, выберите требуемое изображение и нажмите кнопку **Копировать**. Изображение будет скопировано в буфер обмена.
- Закройте **Контур**, выберите в **СФЕРЕ** проект **B** и запустите **Контур** снова.
- Откройте окно выбора изображения, выберите раздел (узел или тип), в который должно быть скопировано изображение и нажмите кнопку **Вставить**. Изображение из буфера обмена будет добавлено в выбранный раздел.
- Откройте добавленное изображение и проверьте его.

5.2.1.2 Копирование нескольких изображений

Если нужно скопировать несколько изображений, можно многократно повторить описанную выше процедуру, но удобнее поступить следующим образом:

- Выберите в **СФЕРЕ** проект **A** и запустите **Контур**.
- Запустите еще один экземпляр **СФЕРЫ**, выберите в нем проект **B** и запустите для него другой экземпляр **Контюра**. В заголовке главного окна **Контюра** отображается имя проекта – это позволит различить экземпляры **Контюра**.
- Производите операции копирования и вставки, переключаясь между окнами двух **Контуров** с помощью клавиш **Alt+Tab**.

5.2.1.3 Ограничения при копировании

Изображения можно разделить на 3 группы: типизированные, нетипизированные и картинки (см. Классификация изображений). Копировать изображения можно только в пределах группы, например, нельзя картинку скопировать как мнемосхему, но можно объектное окно скопировать как мнемосимвол.

При несовпадении типов выдается сообщение, в котором можно выбрать вариант: удалить несовместимые элементы или оставить их. В последнем случае добавленное изображение будет заведомо некорректным, но все несовместимые элементы можно будет выявить и скорректировать.

Версия проекта-источника не должна быть выше версии проекта-приемника, иначе скопированное изображение может не открыться.

5.2.1.4 Проблемы при копировании

Изображение, как документ **Контюра**, не является «самодостаточным»: оно содержит ссылки на другие изображения, марки и прочие объекты проекта. При переносе в другой проект эти ссылки, с большой долей вероятности, станут некорректными.

Приведем пример. Пусть мнемосхема **M** копируется из проекта **A** в проект **B**. Предположим, что на нее была вставлена картинка «Пускатель», имеющая в проекте идентификатор **ID**. Мнемосхема хранит в своих данных этот **ID**. После копирования мнемосхемы возможны 3 ситуации:

- В проекте **B** есть аналогичная картинка «Пускатель» с тем же идентификатором **ID**. В этом случае никаких проблем нет.
- В проекте **B** есть аналогичная картинка «Пускатель», но она имеет другой идентификатор. Тогда в скопированной мнемосхеме нужно скорректировать ссылку, вызвав для вставки пункт меню **Выбрать картинку**.
- В проекте **B** нет нужной картинки. В этом случае нужно картинку «Пускатель» тоже скопировать из проекта **A** в проект **B**. Если в проекте **B** не было изображения с идентификатором

ID, то копия картинка получит тот же идентификатор **ID** и мнемосхема исправится автоматически. Если же в проекте **В** под идентификатором **ID** было другое изображение, скопированная картинка получит новый идентификатор, и нужно будет скорректировать ссылку аналогично пункту 2.

Другим источником «порчи» изображения при переносе может явиться несогласованность цветовых палитр в проектах **А** и **В**. В атрибутах элементов изображения хранится номер цвета в палитре. В другом проекте под тем же номером в палитре может находиться другой цвет, или вообще отсутствовать цвет. В результате, после вставки может потребоваться «перекрасить» отдельные элементы.

После вставки необходимо произвести проверку вставленного изображения и исправить некорректные ссылки.

5.2.2 Замена содержимого изображения

Иногда требуется, чтобы при копировании изображения из проекта **А** в проект **В** не создавалось новое изображение, а корректировалось старое. Например, если нужно подменить в проекте **В** некоторое объектное окно на окно из проекта **А**, процедура, описанная в предыдущем разделе, может оказаться неудобной, поскольку потом придется заменять все рецепторы вызова этого окна в других изображениях.

Для замены содержимого окна:

- Выберите в **СФЕРЕ** проект **А** и запустите **Контур**.
- Откройте исходное изображение, вызовите команды **Правка / Выделить все** и **Правка / Копировать**. Содержимое изображения будет скопировано в буфер обмена.
- Закройте **Контур**, выберите в **СФЕРЕ** проект **В** и запустите **Контур** снова.
- Откройте изображение, которое нужно подменить, вызовите команды **Правка / Выделить все**, **Правка / Удалить** и **Правка / Вставить**.
- Если нужно, поправьте размер изображения и проверьте его.

Примечание: при выполнении указанных действий не копируются свойства изображения в целом: название, размер, цвет фона и др. Также не копируются те аниматоры, рецепторы и встроенная программа, которые относятся к изображению в целом.

Описанную процедуру можно применять не ко всему изображению, а к его фрагменту. Для этого вместо операции **Выделить все** выделите требуемые элементы изображения.